

第2章 调和分析中的 L^p 空间

在 Hilbert 处理积分方程的 Fredholm 理论过程中, 系数平方可和函数所起的作用是众所周知的, 由此 Göttingen 数学学派的专家一直致力于证明 Parseval 定理的逆定理……另一方面, 他们也努力将这些孤立的结论推广到 $p(p \neq 2)$ 次可和的情形, 但是失败了……

W. H. Young, 1912

……我已经证明了两个共轭的三角级数可同时为某个 $L^p(p > 1)$ 函数的 Fourier 级数, 即若其中一个是, 则另一个也是, 并且证明过程不依赖于 Young-Hausdorff 定理……

M. Riesz 给 G. H. Hardy 的信, 1923

几个月前, 你的来信“……我已经证明了两个共轭…… $L^p(p > 1)$ 函数”, 我想要这个证明. 我和我的学生 Titchmarsh 一直无法证明它……

G. H. Hardy 给 M. Riesz 的信, 1923

在 L^p 空间出现后不久, 人们就意识到了它们在调和分析中的重要性. 起初, 利用 Cauchy 积分和共轭函数理论, L^p 空间将 Fourier 级数和复分析联系了起来, 所以调和分析的早期研究都采用复分析方法, 但是为了将相关理论推广至高维情形, 人们不得不采用“实”方法.

本章的目的就是向读者展示这两种方法. 实际上, 将要介绍的实变方法在下一章研究 $\mathbb{R}^d$ 上的奇异积分理论中也会用到.

本章内容如下. 首先, 我们说明 L^p 空间在 Fourier 级数理论中起到的重要作用, 以及 L^p 空间上算子的凸性. 其次, 作为复分析在调和分析中应用的典型例子, 我们阐述 M. Riesz 所给出的有关 Hilbert 变换 L^p 有界性的证明.

为给出实变方法, 先考虑极大函数及其“弱型”估计. 在 L^1 估计不成立的许多情形中, 用弱型空间来替代 L^1 是非常有用的, 而这也显示了它们的重要性. 此外, 我们也研究“实”Hardy 空间 H^1_r , 并用它替代 L^1 . H^1_r 空间的优势在于它是 Banach 空间, 且其对偶空间是 (替代 L^∞) 有界平均振动函数空间, 同时, 有界平

均振动函数空间本身在分析学中也是非常令人感兴趣的。

2.1 早期动机

原始问题是寻求 $L^2([0, 2\pi])$ 上 Parseval 定理在 L^p 上的推广. Parseval 定理断言: 若记 $a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$ 为函数 $f \in L^2([0, 2\pi])$ 的 Fourier 系数, 通常写成

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}, \quad (2.1)$$

则下述基本等式成立:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta. \quad (2.2)$$

反之, 若序列 $\{a_n\}$ 使得式 (2.2) 中左边有限, 则存在唯一的函数 $f \in L^2([0, 2\pi])$ 使得式 (2.1) 和式 (2.2) 都成立. 特别地, 若 $f \in L^2([0, 2\pi])$, 则它的 Fourier 系数属于 $L^2(\mathbb{Z}) = \ell^2(\mathbb{Z})$.¹ 人们自然会问: 在 L^p ($p \neq 2$) 空间上是否有类似的结论?

事实上, $p > 2$ 和 $p < 2$ 是本质不同的. 在第一种情形中, 当 $f \in L^p([0, 2\pi])$ 时, 即使 f 在 $L^2([0, 2\pi])$ 中, 也有例子表明没有可能比 $\sum |a_n|^2 < \infty$ 更好的结论. 另一方面, 当 $p < 2$ 时, 从本质上看 $\sum |a_n|^q < \infty$ 是最好的结论, 其中 q 是 p 的共轭数. 若颠倒 f 和 $\{a_n\}$ 的位置, 则有类似的结论.

事实上, 下述两关系式成立: Hausdorff-Young 不等式

$$\left(\sum |a_n|^q \right)^{1/q} \leq \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^p d\theta \right)^{1/p}, \quad (2.3)$$

及其“对偶”

$$\left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^q d\theta \right)^{1/q} \leq \left(\sum |a_n|^p \right)^{1/p}, \quad (2.4)$$

其中 $1 \leq p \leq 2$, $1/p + 1/q = 1$. ($q = \infty$ 时, 取通常的 L^∞ 范数.) 该结论可看成 $p = 2$ 时的 Parseval 定理和 $p = 1$, $q = \infty$ 时的“平凡”结论的中间情形.

注意到不等式 (2.3) 和不等式 (2.4) 成立的原因是它们包含着人们对 L^p 空间的深入了解: 最简单的情形通常是 p (或其共轭数) 为偶数时. 实际上, 例如一个函数属于 L^4 等同于它的平方属于 L^2 , 而这允许我们将有些问题转到更简单的 $p = 2$ 的情形. 为此, 在式 (2.3) 中令 $q = 4$ ($p = 4/3$), 对给定的 $f \in L^p$, 用 $\mathcal{F}$ 表示 f 和自身的卷积:

¹ 参考《实分析》第4章第3节.

$$\mathcal{F}(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta - \varphi) f(\varphi) d\varphi.$$

由卷积的 Fourier 系数可乘性得到

$$\mathcal{F}(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n^2 e^{in\theta},$$

其中 $\{a_n\}$ 是 f 的 Fourier 系数. 再对 $\mathcal{F}$ 应用 Parseval 等式可得

$$\sum |a_n|^4 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\mathcal{F}(\theta)|^2 d\theta,$$

并且由卷积的 Young 不等式 (第1章习题19) 可知

$$\|\mathcal{F}\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^{4/3}}^2,$$

从而当 $p=4/3, q=4$ 时式 (2.3) 成立.

一旦 $q=4$ 时的不等式得到证明, 就可以对 $q=2k$ 时的情形类似处理, 其中 k 是正整数. 然而, 需要更进一步的方法来处理一般情形 $2 \leq q \leq \infty$ (对应的 $1 \leq p \leq 2$).

与上述巧妙但具体的论述不同的是, 在证明此类不等式中, 包含着一个非常令人感兴趣的一般原理, 即 Riesz 内插定理. 实际上, 这给出了式 (2.3) 和式 (2.4) 的直接且抽象的证明. 简单地说, Riesz 内插定理断言, 若一个线性算子满足一对不等式 (如 $p=2$ 和 $p=1$ 时的式 (2.3)), 则对于中间指数 $1 \leq p \leq 2$, 且 $1/p + 1/q = 1$, 该算子自然满足相应的不等式. 下一节的目的就是阐述并证明此定理.

在证明 Riesz 内插定理之前, 我们将简洁地阐述 L^p 是如何将调和分析 and 复分析联系起来的.

对于函数 $f \in L^2$ 的 Fourier 级数 (2.1), 我们考虑它的“共轭函数”或者“同源级数”, 即

$$\tilde{f}(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\text{sign}(n)}{i} a_n e^{in\theta}, \quad (2.5)$$

其中 $\text{sign}(n) = 1$, 当 $n > 0$ 时; $\text{sign}(n) = -1$, 当 $n < 0$ 时; $\text{sign}(n) = 0$, 当 $n=0$ 时.²

上述定义的意义在于

$$\frac{1}{2}(f(\theta) + i\tilde{f}(\theta) + a_0) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{in\theta} = F(e^{i\theta}),$$

其中 $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 是单位圆盘 $|z| < 1$ 上的解析函数 (见图1), 该函数可由 f 的 Cauchy 积分 (投影) 给出, 即

2 共轭函数是与《傅里叶分析》中所考虑的 Fourier 级数发散相关的“缺失对称性的”算子.

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{e^{i\theta} - z} i e^{i\theta} d\theta.$$

进一步地, 若 f 是实值的 (即 $a_n = \overline{a_{-n}}$), 则 $\tilde{f}$ 也是实值的, 因而 $f + a_0$ 和 $\tilde{f}$ 分别是单位圆盘上解析函数 $2F$ 的边界函数的实部和虚部.

由 Parseval 定理很容易推出 f 和 $\tilde{f}$ 的 L^2 等式

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\tilde{f}(\theta)|^2 d\theta + |a_0|^2 \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta. \end{aligned} \quad (2.6)$$

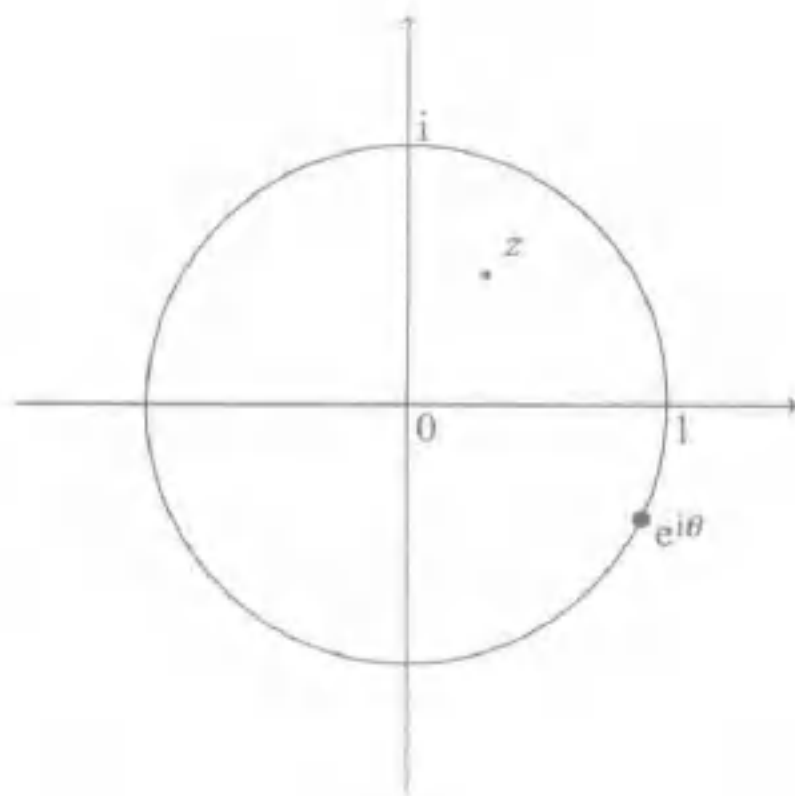


图 1 Cauchy 积分 $F(z)$ 定义在 $|z| < 1$ 中, 而 $f(\theta)$ 定义在 $z = e^{i\theta}$

该课题的早期目标是将上述结论推广到 L^p 上, 并且这已经由 M. Riesz 给出了.

正如 M. Riesz 所说, 诱导他发现上述结论的正是他准备对一个相当普通的学生进行“硕士资格”考试的时候. 试题中的一个问题就是证明式 (2.6). Riesz 说: “……然而很明显, 我的应试者不知道 Parseval 定理. 因此在给他这个问题之前, 我不得不考虑他是否可能有其他的方法得到所需的结论. 很快地, 我意识到此问题可由 Cauchy 定理得到, 并且此想法使我迅速地解决了困扰我很长时间的一般情形下的相应问题.”

Riesz 的证明如下. 为简单起见, 假设 $a_0 = 0$, 则在此假设下, 解析函数 F 实际上在单位圆盘的闭包上都是连续的. 从而对解析函数 F^2 应用平均值定理 (Cauchy 定理的简单推论) 可得

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (F(e^{i\theta}))^2 d\theta = 0. \quad (2.7)$$

像上述一样, 若 f 是实值的, 则由 $4(F(e^{i\theta}))^2$ 的实部为 $(f(e^{i\theta}))^2 - (\tilde{f}(e^{i\theta}))^2$ 立即可得式 (2.6). 此外, Riesz 意识到: 若在上述过程中用 F^{2k} 代替 F^2 , 其中 k 是正整数, 并再次考虑实部, 则 $f \mapsto \tilde{f}$ 在 L^p 上有界, 其中 $p = 2k$. 而对所有 p ($1 < p < \infty$) 需要做类似但更复杂的讨论.

在上述过程中, Riesz 内插定理将再次起着重要作用. 在下一节中我们将阐述并证明此定理.

2.2 Riesz 内插定理

设 (p_0, q_0) 和 (p_1, q_1) 是两对指数, $1 \leq p_j, q_j \leq \infty$, 并假设

$$\|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}}, \quad \|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}},$$

其中 T 是一个线性算子. 那么对于其他指数对 (p, q) , 下述关系是否成立:

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p}?$$

我们将证明此不等式对由指数 p_0, p_1, q_0, q_1 的倒数线性表出的 p 和 q 成立. (指数倒数的线性关系已经在对偶式 $1/p + 1/p' = 1$ 中出现过.)

为明确地阐述主要定理, 我们先约定一些记号. 设 (X, μ) 和 (Y, ν) 是两个测度空间. 将 (X, μ) 上的 L^p 范数简写为 $\|f\|_{L^p} = \|f\|_{L^p(X, \mu)}$, 对于 (Y, ν) 空间上函数的 L^q 范数有类似的定义. 并记 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 为 (X, μ) 上所有可写成 $f_0 + f_1, f_j \in L^{p_j}(X, \mu)$ 的函数构成的空间, 而且类似地定义 $L^{q_0} + L^{q_1}$.

定理 2.2.1 设 T 是映 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 到 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 的线性算子. 并设 $T: L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ 和 $T: L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ 都有界, 且满足:

$$\begin{cases} \|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}}, \\ \|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}}. \end{cases}$$

则 $T: L^p \rightarrow L^q$ 有界,

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p},$$

其中存在 $t (0 \leq t \leq 1)$ 使得 (p, q) 满足:

$$\frac{1}{p} = \frac{1-t}{p_0} + \frac{t}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-t}{q_0} + \frac{t}{q_1},$$

此外, 上界 M 满足 $M \leq M_0^{1-t} M_1^t$.

应该强调的是此定理对复值函数构成的 L^p 空间也成立, 这是因为其证明依赖于复分析. 事实上, 算子 T 将诱导出复平面中带形区域 $0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1$ 上的一个解析函数 Φ , 使得假设条件 $\|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}}$ 和 $\|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}}$ 分别转换为 Φ 在边界 $\operatorname{Re}(z)=0$ 和 $\operatorname{Re}(z)=1$ 上的有界性. 进一步地, 原结论将由 Φ 在实轴上点 t 处的有界性得到. (见图 2).



图 2 函数 Φ 的定义域

下述引理讨论了函数 Φ 的有界性.

引理 2.2.2 (三线引理) 设 $\Phi(z)$ 在带形区域 $S = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re}(z) < 1\}$ 中解析, 并在 S 的闭包上连续有界. 若

$$M_0 = \sup_{y \in \mathbb{R}} |\Phi(iy)|, \quad M_1 = \sup_{y \in \mathbb{R}} |\Phi(1+iy)|,$$

则

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} |\Phi(t+iy)| \leq M_0^{1-t} M_1^t, \quad \forall 0 \leq t \leq 1.$$

术语“三线”是指 Φ 在直线 $\operatorname{Re}(z)=t$ 上模的大小由它在两条边界线 $\operatorname{Re}(z)=0$ 和 $\operatorname{Re}(z)=1$ 上模的大小所控制. 读者或许能注意到, 该引理是已经在《复分析》第 4 章中讨论过的 Phragmén-Lindelöf 类型的结果. 与这种类型的其他结论一样, 它可由众所周知的最大模原理推得, 并且此时 Φ 在整个带形区域上的有界性假设起到了作用. 但是, 需要注意的是 Φ 在整个带形区域上模的大小在结论中并未出

现.(习题 5 给出了 Φ 的增长需要满足的一些必要条件.)

证 首先假设 $M_0 = M_1 = 1$, 且当 $|y| \rightarrow \infty$ 时, $\sup_{0 \leq x \leq 1} |\Phi(x + iy)| \rightarrow 0$, 并证明此时引理成立. 在这种情形下, 记 $M = \sup |\Phi(z)|$, 其中上确界取遍 S 闭包中的所有点 z . 显然, 可以假设 $M > 0$, 并可取带形区域中的点列 $z_1, z_2, \dots$ 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|\Phi(z_n)| \rightarrow M$. 由 Φ 的衰减假设条件可知, z_n 不可能趋于无限, 因此存在 S 闭包中的点 z_0 , 使得 $\{z_n\}$ 的一个子序列收敛于 z_0 . 再根据最大模原理可知, z_0 不可能在带形区域的内部 (除非 Φ 是常值函数, 而此时结论是平凡的), 因此 z_0 在 S 的边界上, 且 $|\Phi| \leq 1$. 所以 $M \leq 1$, 从而引理在此特殊情形下得证.

现在只假设 $M_0 = M_1 = 1$, 并定义

$$\Phi_\epsilon(z) = \Phi(z) e^{\epsilon(z^2 - 1)}, \quad \forall \epsilon > 0.$$

由于 $e^{\epsilon[(x+iy)^2 - 1]} = e^{\epsilon(x^2 - 1 - y^2 + 2ixy)}$, 所以在直线 $\operatorname{Re}(z) = 0$ 和 $\operatorname{Re}(z) = 1$ 上均有 $|\Phi_\epsilon(z)| \leq 1$. 此外, 由 Φ 的有界性可知,

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |\Phi_\epsilon(x + iy)| \rightarrow 0 \text{ 当 } |y| \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

因此根据上述情形的结论可得, 在带形区域的闭包上有 $|\Phi_\epsilon(z)| \leq 1$. 再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 即得 $|\Phi| \leq 1$.

最后, 对任意的正数 M_0 和 M_1 , 令 $\tilde{\Phi}(z) = M_0^{-z} M_1^{1-z} \Phi(z)$. 注意到 $\tilde{\Phi}$ 满足前一情形的条件, 即 $\tilde{\Phi}$ 在直线 $\operatorname{Re}(z) = 0$ 和 $\operatorname{Re}(z) = 1$ 上以 1 为上界. 因此在带形区域中 $|\tilde{\Phi}| \leq 1$, 从而引理证毕. $\square$

为证明内插定理, 我们先证明不等式对简单函数 f 成立, 并且只需考虑 $\|f\|_{L^p} = 1$ 的情形. 此外, 为得到 $\|Tf\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^p}$, 根据第 1 章引理 1.4.2 可知, 只需证明

$$\left| \int (Tf)g d\nu \right| \leq M \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{q'}},$$

其中, $1/q + 1/q' = 1$, 且 g 是简单函数, $\|g\|_{L^{q'}} = 1$.

假设 $p < \infty$ 且 $q > 1$. 设 $f \in L^p$ 是简单函数, $\|f\|_{L^p} = 1$, 并且定义

$$f_z = |f|^{\gamma(z)} \frac{f}{|f|}, \quad \gamma(z) = p \left(\frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1} \right),$$

和

$$g_z = |g|^{\delta(z)} \frac{g}{|g|}, \quad \delta(z) = q' \left(\frac{1-z}{q'_0} + \frac{z}{q'_1} \right),$$

其中 q' , q'_0 和 q'_1 分别表示 q , q_0 和 q_1 的共轭数. 则 $f_t = f$, 同时

$$\begin{cases} \|f_z\|_{L^{p_0}} = 1, & \text{当 } \operatorname{Re}(z) = 0 \text{ 时,} \\ \|f_z\|_{L^{p_1}} = 1, & \text{当 } \operatorname{Re}(z) = 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

类似地, 若 $\operatorname{Re}(z) = 0$, 则 $\|g_z\|_{L^{q'_0}} = 1$; 若 $\operatorname{Re}(z) = 1$, 则 $\|g_z\|_{L^{q'_1}} = 1$; 而且 $g_t = g$. 现在的技巧是考虑函数

$$\Phi(z) = \int (Tf_z) g_z d\nu.$$

因为 f 是一个有限和 $f = \sum a_k \chi_{E_k}$, 其中 E_k 是两两不交的测度有限的集合, 所以 f_z 也是简单函数, 且

$$f_z = \sum |a_k|^{\gamma(z)} \frac{a_k}{|a_k|} \chi_{E_k}.$$

由于 $g = \sum b_j \chi_{F_j}$ 也是简单函数, 则

$$g_z = \sum |b_j|^{\delta(z)} \frac{b_j}{|b_j|} \chi_{F_j}.$$

根据上述记号可得

$$\Phi(z) = \sum_{j,k} |a_k|^{\gamma(z)} |b_j|^{\delta(z)} \frac{a_k}{|a_k|} \frac{b_j}{|b_j|} \left(\int T(\chi_{E_k}) \chi_{F_j} d\nu \right),$$

则函数 Φ 在带形区域 $0 < \operatorname{Re}(z) < 1$ 中解析, 并在其闭包上是有界连续的. 若 $\operatorname{Re}(z) = 0$, 则由 Hölder 不等式和 T 在 L^{p_0} 上以 M_0 为界可得

$$|\Phi(z)| \leq \|Tf_z\|_{L^{q_0}} \|g_z\|_{L^{q'_0}} \leq M_0 \|f_z\|_{L^{p_0}} = M_0.$$

类似地, 在直线 $\operatorname{Re}(z) = 1$ 上有 $|\Phi(z)| \leq M_1$. 因此根据三线引理可知, Φ 在直线 $\operatorname{Re}(z) = t$ 上以 $M_0^{1-t} M_1^t$ 为界. 因为 $\Phi(z) = \int (Tf) g d\nu$, 所以当 f 是简单函数时, 结论成立.

一般地, 若 $f \in L^p$ ($1 \leq p < \infty$), 则存在 L^p 中的一列简单函数 $\{f_n\}$ 使得 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ (见第1章习题6). 因为 $\|T(f_n)\|_{L^q} \leq M \|f_n\|_{L^p}$, 所以 $T(f_n)$ 是 L^q 中的 Cauchy 序列. 而且若能证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} T(f_n) = T(f)$ 几乎处处成立, 则有 $\|T(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p}$.

为此, 记 $f = f^U + f^L$, 其中 $f^U(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| \geq 1$ 时; 其他为 0, 并且 $f^L(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| < 1$ 时; 其他为 0. 类似地定义 $f_n = f_n^U + f_n^L$. 现在, 假设 $p_0 \leq p_1$ ($p_0 \geq p_1$ 是类似的). 则 $p_0 \leq p \leq p_1$, 并且由 $f \in L^p$ 可知 $f^U \in L^{p_0}$, $f^L \in L^{p_1}$. 此外, 由于在 L^p 范数下 $f_n \rightarrow f$, 所以在 L^{p_0} 范数下 $f_n^U \rightarrow f^U$ 且在 L^{p_1} 范数下 $f_n^L \rightarrow f^L$. 从而根据假设可得, 在 L^{q_0} 中 $T(f_n^U) \rightarrow T(f^U)$, 且在 L^{q_1} 中 $T(f_n^L) \rightarrow T(f^L)$. 进而通过选择适当的子序列可得 $T(f_n) = T(f_n^U) + T(f_n^L)$ 几乎处处收敛于 $T(f)$, 故结论成立.

其次, 假设 $q = 1$ 且 $p = \infty$. 在这种情形下, $p_0 = p_1 = \infty$, 并且由 Hölder 不等式 (见第1章习题20) 可知, 假设条件 $\|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^\infty}$ 和 $\|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^\infty}$ 隐含着

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M_0^{1-t} M_1^t \|f\|_{L^\infty}.$$

最后, 若 $p < \infty$ 且 $q = 1$, 则 $q_0 = q_1 = 1$. 然后取 $g_z = g$, $\forall z$, 并像 $q > 1$ 的情形一样讨论. 这就完成了此定理的证明.

我们将用一种稍微不同但非常有用的方式来阐述 Riesz 内插定理的本质. 先假设线性算子 T 定义在 X 上的简单函数集上, 并把这些函数映到 Y 上在测度有限的集合上可积的函数. 然后, 我们要问: 什么样的 (p, q) 使得算子 T 是 (p, q) 型的, 即存在 $M > 0$, 使得对任意的简单函数 f 均有

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p} \quad (2.8)$$

在这个问题的构想中, 简单函数的重要作用在于它们在所有的 L^p 空间中都很常见. 进一步地, 若式 (2.8) 成立, 则只要 $p < \infty$, 或者 $p = \infty$ 且 X 有有限测度, T 就可以唯一地延拓到所有的 L^p 上, 并且和式 (2.8) 有相同的上界 M . 这可由简单函数在 L^p 中的稠密性以及第 1 章命题 1.5.4 推得.

有了上述想法后, 定义 T 的 Riesz 图像为单位正方形 $\{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 中满足 $x = 1/p$, $y = 1/q$, 且 T 是 (p, q) 型的点 (x, y) 全体. 并记 $M_{x,y}$ 是 $x = 1/p$, $y = 1/q$ 时使得式 (2.8) 成立的最小的 M .

推论 2.2.3 对于上述定义的 T :

- (a) T 的 Riesz 图像是一个凸集;
- (b) $\log M_{x,y}$ 在这个集合上是一个凸函数.

结论 (a) 表明: 若 $(x_0, y_0) = (1/p_0, 1/q_0)$ 和 $(x_1, y_1) = (1/p_1, 1/q_1)$ 是 T 的 Riesz 图像中的点, 则由定理 2.2.1 立即可得, 连接它们的线段也在 T 的 Riesz 图像中. 类似地, 由定理 2.2.1 中的结论 $M \leq M_0^{1-t} M_1^t$ 可知, 函数 $\log M_{x,y}$ 的凸性是它在每个线段上的凸性.

根据推论 2.2.3, 通常称 Riesz 内插定理为 “Riesz 凸性定理”.

2.2.1 应用举例

例 1 定理 2.2.1 的第一个应用是 Hausdorff-Young 不等式 (2.3). 设 $X = [0, 2\pi]$, 其测度为规范化的 Lebesgue 测度 $d\theta/(2\pi)$, 并设 $Y = \mathbb{Z}$, 其测度为通常的计数测度. 映射 T 的定义为 $T(f) = \{a_n\}$, 其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

推论 2.2.4 若 $1 \leq p \leq 2$ 且 $1/p + 1/q = 1$, 则

$$\|T(f)\|_{L^q(\mathbb{Z})} \leq \|f\|_{L^p([0, 2\pi])}.$$

注意到 $L^2([0, 2\pi]) \subset L^1([0, 2\pi])$ 和 $L^2(\mathbb{Z}) \subset L^\infty(\mathbb{Z})$ 分别蕴含着 $L^2([0, 2\pi]) + L^1([0, 2\pi]) = L^1([0, 2\pi])$ 和 $L^2(\mathbb{Z}) + L^\infty(\mathbb{Z}) = L^\infty(\mathbb{Z})$. 此外, $p_0 = q_0 = 2$ 时的不等式是 Parseval 等式的推论, 同时 $p_1 = 1, q_1 = \infty$ 时的情形可由下述关系得到:

$$|a_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)| d\theta, \quad \forall n.$$

因此由 Riesz 定理可知, 当 $1/p = \frac{(1-t)}{2} + t$ 和 $1/q = \frac{1-t}{2}$ ($0 \leq t \leq 1$) 时, 结论成立. 从而推论对任意的 $1 \leq p \leq 2$ 和 $1/p + 1/q = 1$ 均成立.

例2 证明 Hausdorff-Young 不等式的对偶式 (2.4). 为此, 定义算子 T' 为

$$T'(\{a_n\}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}.$$

因为当 $p \leq 2$ 时, $L^p(\mathbb{Z}) \subset L^2(\mathbb{Z})$, 所以由 Parseval 等式的酉不变性可知, 当 $\{a_n\} \in L^p(\mathbb{Z})$ 时, 上述函数的定义是合理的.

推论 2.2.5 若 $1 \leq p \leq 2$, 且 $1/p + 1/q = 1$, 则

$$\|T'(\{a_n\})\|_{L^q([0, 2\pi])} \leq \|\{a_n\}\|_{L^p(\mathbb{Z})}.$$

该证明与推论 2.2.4 的证明类似. 已经证明, $p_0 = q_0 = 2$ 时的情形是 Parseval 等式的推论; $p_1 = 1, q_1 = \infty$ 时的情形可由下述事实直接得到,

$$\left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|.$$

此推论也可以用推论 2.2.4、第1章定理 1.4.1 和定理 1.5.5 来证明.

例3 对 Fourier 变换做类似的讨论. 考虑 $\mathbb{R}^d$ 上的 L^p 空间, 其测度为通常的 Lebesgue 测度. 先在简单函数集上定义 Fourier 变换 (记为 T) 为

$$T(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

则显然有 $\|T(f)\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^1}$, 同时 T 可以延拓到 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 上 (见第1章命题 1.5.4) 且不等式仍然成立. 此外, T 可以延拓为 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的一个酉算子. (实际上, 这是 Plancherel 定理. 见《实分析》第5章第1节.) 特别地, 对简单函数 f 有, $\|T(f)\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2}$.

如前所述, 可以证明:

推论 2.2.6 若 $1 \leq p \leq 2$, 且 $1/p + 1/q = 1$, 则 Fourier 变换 T 可唯一地延拓为 L^p 到 L^q 的有界算子, 且 $\|T(f)\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p}$.

我们用图3所示的上述不同类型的 Hausdorff-Young 定理的 Riesz 图像来总结这些结论. 这三种不同的类型如下:

(i) 推论 2.2.4 中的算子 T : 闭三角形 I;

(ii) 推论 2.2.5 中的算子 T' : 闭三角形 II;

(iii) 推论 2.2.6 中的算子 T : 连接 $(1, 0)$ 和 $(1/2, 1/2)$ 的线段, 即三角形 I 和三角形 II 的公共边.

确切地说, 三个推论表明上述三种情形对于连接 $(1, 0)$ 和 $(1/2, 1/2)$ 的线段上的点均成立. 若在例1的证明中使用平凡不等式 $\|f\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^\infty}$, 则点 $(0, 0)$ 也属于 T 的 Riesz 图像, 从而得到闭三角形 I. 类似地, 在例2中, 由

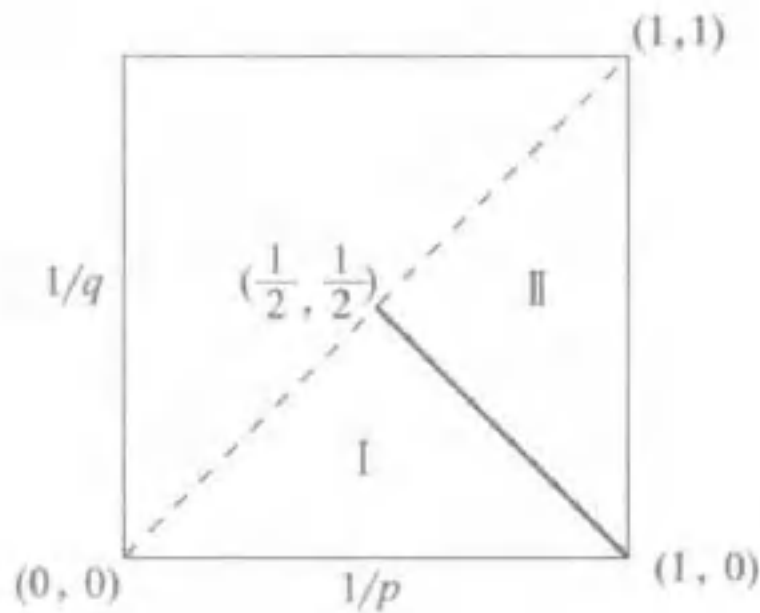


图3 Hausdorff-Young 定理的 Riesz 图像

$\|T'(\{a_n\})\|_{L^\infty} \leq \|\{a_n\}\|_{L^1}$ 可得到三角形 II. 最后, 需要注意的是除了连接 $(1,0)$ 和 $(1/2,1/2)$ 的线段外, 例 3 中 Fourier 变换的 Riesz 图像不包含其他任何点, (见习题 2 和习题 3.)

例 4 我们阐述 $\mathbb{R}^d$ 上卷积型 Young 不等式. 即若 f 和 g 分别是 L^p 和 L^r 中的函数, 则卷积

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy$$

的定义是合理的 (即函数 $f(x-y)g(y)$ 对几乎每个 x 都是可积的), 且

$$\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^r}, \quad (2.9)$$

其中 $1/q = 1/p + 1/r - 1$ ($1 \leq q \leq \infty$). 第 1 章习题 19 的提示中已经给出了该结论的一种证明. 现在, 我们指出它也是 $p=1$ 和 p 是 r 的对偶数时这两种特殊情形的推论. 事实上, 只需对简单函数 f 和 g 证明式 (2.9), 然后通过简单的极限讨论就可以得到一般情形. 由此, 固定 g , 并定义映射 T 为 $T(f) = f * g$. 注意到 (见第 1 章习题 17(a), 那里互换了 f 和 g 的位置) $\|T(f)\|_{L^r} \leq M \|f\|_{L^1}$, 其中 $M = \|g\|_{L^r}$. 此外, 根据 Hölder 不等式可得 $\|T(f)\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^{r'}}$, 其中 $1/r' + 1/r = 1$. 再运用 Riesz 内插定理即可得到想要的结果.

当然, 对于周期函数也是类似的. 例如, 在一维情形下, 周期为 2π 的函数 f 和 g 的卷积定义为

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta - \varphi)g(\varphi)d\varphi.$$

若令 $L^p = L^p([0, 2\pi])$, 其测度为 $d\theta/(2\pi)$, 则也有 $\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^r}$, 但是此不等式自然在更大的范围内成立, 这是因为当 $\bar{r} \leq r$ 时, $\|g\|_{L^{\bar{r}}} \leq \|g\|_{L^r}$.

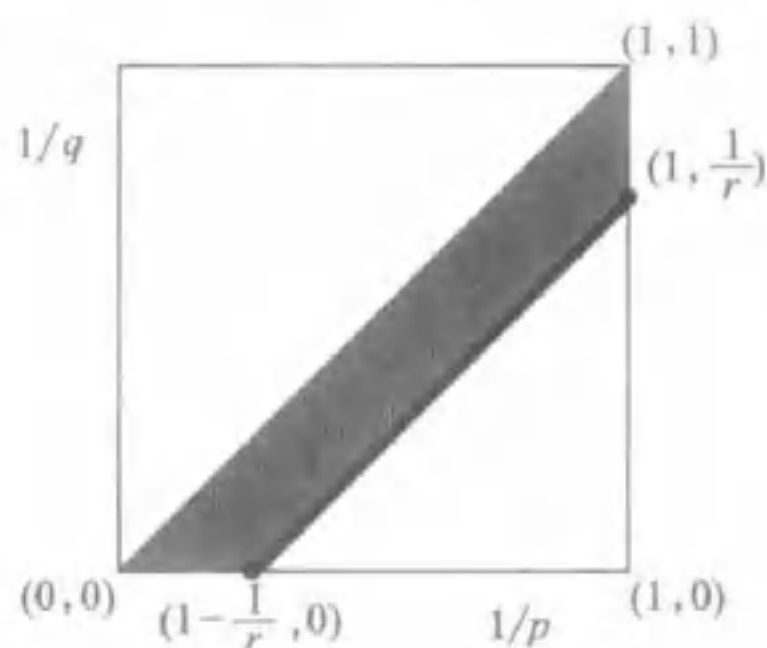


图 4 $T(f) = f * g$ ($g \in L^r$) 的 Riesz 图像

Riesz 图像的说明如下 (见图 4): 连接 $(1 - 1/r, 0)$ 和 $(1, 1/r)$ 的加粗线段代表 $\mathbb{R}^d$ 上函数的 Young 不等式. 闭的 (阴影) 梯形代表周期情形的不等式.

2.3 Hilbert 变换的 L^p 理论

本节考虑本章第 1 节中已经提到的“共轭函数”理论, 但是我们将以 $\mathbb{R}$ 和上半平面 $\mathbb{R}_+^2 = \{z = x + iy, x \in \mathbb{R}, y > 0\}$ 为框架来考虑, 这与单位圆周和单位圆盘上的讨论是平行的. 尽管证明方法稍微复杂些, 但是所得的结论更简洁, 且其形式可直接地推广到高维情形.

2.3.1 L^2 理论

首先给出 Hilbert 变换和 Cauchy 积分所产生的投影算子之间的基本关系式. 对于 $\mathbb{R}$ 上一个适当的函数 f , 定义它的 Cauchy 积分为

$$F(z) = C(f)(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{t-z} dt, \quad \text{Im}(z) > 0. \quad (2.10)$$

此时若设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则上述积分对任意的 $z = x + iy$ ($y > 0$) 均收敛, (这是因为关于 t 的函数 $1/(t-z)$ 属于 $L^2(\mathbb{R})$), 并且 $F(z)$ 在上半平面内解析. Cauchy 积分 F 也可以由 f 的 L^2 Fourier 变换 $\hat{f}$ 来表示:³

$$F(z) = \int_0^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi, \quad \text{Im}(z) > 0. \quad (2.11)$$

因为关于 ξ 的函数 $e^{-2\pi y \xi}$ ($y > 0$) 属于 $L^2(0, \infty)$, 所以上述积分收敛. 此外, 上述表达式成立的原因是等式

$$\int_0^{\infty} e^{2\pi i z \xi} d\xi = -\frac{1}{2\pi i z}, \quad (2.12)$$

对 $\text{Im}(z) > 0$ 成立. (关于这些论断的更多细节及其与 Hardy 空间 H^2 的联系, 可参考《实分析》第5章第2节.)

由式 (2.11) 和 Plancherel 定理易得, 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 $L^2(\mathbb{R})$ 范数下有 $F(x+iy) \rightarrow P(f)(x)$, 其中

$$P(f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \chi(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

且 χ 是 $(0, \infty)$ 的特征函数. 因此 P 是从空间 $L^2(\mathbb{R})$ 到由满足对几乎每个 $\xi < 0$, $\hat{f}(\xi) = 0$ 的函数 f 构成的子空间上的正交投影. 从而可以像式 (2.5) 一样定义 Hilbert 变换 H 为

$$H(f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{i} e^{2\pi i x \xi} d\xi, \quad (2.13)$$

由 P 和 H 的定义可以直接得到一些初等但值得注意的结论:

- $P = \frac{1}{2}(I + iH)$, 其中 I 是恒等算子.
- H 是 L^2 上的酉算子, 且 $H \circ H = H^2 = -I$.

换言之, $\|H(f)\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$, 且 H 是可逆的, $H^{-1} = -H$.

现在讨论由“奇异积分”给出的 Hilbert 变换的重要表达式, 具体内容如下.

命题 2.3.1 若 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则

$$H(f)(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \varepsilon} f(x-t) \frac{dt}{t}. \quad (2.14)$$

即若记 $H_\varepsilon(f)$ 为上式右边的积分, 则对任意的 $\varepsilon > 0$ 均有 $H_\varepsilon(f) \in L^2(\mathbb{R})$, 并且式 (2.14) 在 $L^2(\mathbb{R})$ 范数下是收敛的.

首先, 给出几个结论. 注意到, 若 $z = x + iy$, 则

$$-\frac{1}{i\pi z} = \mathcal{P}_y(x) + i\mathcal{Q}_y(x), \quad (2.15)$$

3 其中 Fourier 变换是通过 Plancherel 定理在 L^2 意义下定义的.

其中

$$\mathcal{P}_y(x) = \frac{y}{\pi(x^2 + y^2)}, \quad \mathcal{Q}_y(x) = \frac{x}{\pi(x^2 + y^2)}$$

分别叫作 Poisson 核和共轭 Poisson 核. 从而由式 (2.10)、式 (2.11) 和式 (2.15) 可得

$$\int_0^\infty \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \frac{1}{2} [(f * \mathcal{P}_y)(x) + i(f * \mathcal{Q}_y)(x)], \quad (2.16)$$

其中 $(f * \mathcal{P}_y)(x) = \int f(x-t) \mathcal{P}_y(t) dt = \int f(t) \mathcal{P}_y(x-t) dt$, 且对 $f * \mathcal{Q}_y$ 有类似的公式.

其次, 定义反射 $\varphi \mapsto \varphi^\sim$ 为 $\varphi^\sim(x) = \varphi(-x)$. 由于 $\mathcal{P}_y$ 和 $\mathcal{Q}_y$ 分别是 x 的偶函数和奇函数, 所以 $(f * \mathcal{P}_y)^\sim = f^\sim * \mathcal{P}_y$, 且 $(f * \mathcal{Q}_y)^\sim = -(f^\sim * \mathcal{Q}_y)$. 此外, $(\hat{f}^\sim) = (\hat{f})^\sim$. 因此将 f 和 $f^\sim$ 分别代入式 (2.16) 可知

$$\begin{cases} (f * \mathcal{P}_y)(x) = \int_{-\infty}^\infty \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} e^{-2\pi y |\xi|} d\xi, \\ (f * \mathcal{Q}_y)(x) = \int_{-\infty}^\infty \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} e^{-2\pi y |\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi. \end{cases} \quad (2.17)$$

从而 $\mathcal{P}_y$ 和 $\mathcal{Q}_y$ 的 Fourier 变换 (在 L^2 上) 分别为

$$\begin{cases} \widehat{\mathcal{P}_y}(\xi) = e^{-2\pi y |\xi|}, \\ \widehat{\mathcal{Q}_y}(\xi) = e^{-2\pi y |\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i}. \end{cases} \quad (2.18)$$

由此, 我们回到命题 2.3.1 的证明. 注意到, 根据式 (2.13)、式 (2.17)、式 (2.18) 和 Plancherel 定理可得, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 在 L^2 范数下有 $f * \mathcal{Q}_\epsilon \rightarrow H(f)$. 现在考虑

$$\frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \epsilon} f(x-t) \frac{dt}{t} - (f * \mathcal{Q}_\epsilon)(x) = H_\epsilon(f)(x) - (f * \mathcal{Q}_\epsilon)(x).$$

上述差等于 $f * \Delta_\epsilon$, 其中

$$\Delta_\epsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi x} - \mathcal{Q}_\epsilon(x), & |x| \geq \epsilon \\ -\mathcal{Q}_\epsilon(x), & |x| < \epsilon. \end{cases}$$

值得注意的是 $\Delta_\epsilon(x) = \epsilon^{-1} \Delta_1(\epsilon^{-1}x)$, 且 $|\Delta_1(x)| \leq A/(1+x^2)$, 这是因为当 $|x| \geq 1$ 时, $1/x - x/(x^2+1) = O(1/x^3)$.⁴ 特别地, Δ_1 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 并且核函数族 $\Delta_\epsilon(x)$ 满足恒等逼近⁵ 中通常的尺寸条件, 但不满足 $\int \Delta_\epsilon(x) dx = 1$. 然而由 $\Delta_\epsilon(x)$ 是 x

4 我们提醒读者, 记号 $f(x) = O(g(x))$ 意思是存在某个正常数 C 使得 $|f(x)| \leq C|g(x)|$ 对给定的 x 都成立.

5 关于恒等逼近, 可参考《实分析》第 3 章第 2 节和习题 2.

的奇函数可知, $\int \Delta_\epsilon(x) dx = 0, \forall \epsilon \neq 0$. 从而在 L^2 范数下, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时,

$$f * \Delta_\epsilon \rightarrow 0, \quad (2.19)$$

进而有 $H_\epsilon(f) \rightarrow H(f)$.

下面简要地证明式 (2.19). 首先

$$\begin{aligned} (f * \Delta_\epsilon)(x) &= \int f(x-t) \Delta_\epsilon(t) dt = \int (f(x-t) - f(x)) \Delta_\epsilon(t) dt \\ &= \int (f(x-\epsilon t) - f(x)) \Delta_1(t) dt. \end{aligned}$$

从而由 Minkowski 不等式可得

$$\|f * \Delta_\epsilon\|_{L^2} \leq \int \|f(x-\epsilon t) - f(x)\|_{L^2} |\Delta_1(t)| dt.$$

又因为 $\|f(x-\epsilon t) - f(x)\|_{L^2} \leq 2\|f\|_{L^2}$, 且对于每个 t , 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\|f(x-\epsilon t) - f(x)\|_{L^2} \rightarrow 0$, 所以由控制收敛定理可知, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 上述积分趋于零. (关于 L^2 范数的连续性, 见第1章习题8.)

注 上述讨论也表明 $\|H_\epsilon(f)\|_{L^2} \leq A\|f\|_{L^2}$, 其中 A 与 ϵ 和 f 无关.

2.3.2 L^p 定理

有了上述有关 Hilbert 变换的基本性质后, 现在可以给出本节的主要定理——M. Riesz 定理, 即 Hilbert 变换在 $L^p (1 < p < \infty)$ 上是有界的. 具体内容如下.

定理 2.3.2 设 $1 < p < \infty$. 则最初由式 (2.13) 或式 (2.14) 定义的 Hilbert 变换, 满足不等式

$$\|H(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}, \quad \forall f \in L^2 \cap L^p, \quad (2.20)$$

其中上界 A_p 与 f 无关. 进一步地, Hilbert 变换可唯一延拓到 L^p 上并有同样的上界.⁶

为了更好地理解上述定理的本质, 我们探讨为什么该定理在 $p=1$ 或 $p=\infty$ 时不成立. 为此, 需要做一些精确的计算. 记 I 为区间 $(-1, 1)$, 并设 $f = \chi_I$ 是该区间的特征函数. 此时 f 是一个偶函数, 于是它的 Hilbert 变换是奇函数. 实际上, 通过简单计算可得 $H(f)(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} H_\epsilon(f)(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right|$. 因此 $H(f)$ 在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 附近是无界的 (在这两点有适度 (对数) 奇异性). 然而当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $H(f)(x) \sim \frac{2}{\pi x}$, 所以显然有 $H(f) \notin L^1$.

取代 $f = \chi_I$, 我们也考虑具有启发意义的奇函数 $g(x) = \chi_J(x) - \chi_J(-x)$, 其中 $J = (0, 1)$. 则 g 的 Hilbert 变换 $H(g)(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x^2}{x^2-1} \right|$, 并且它是一个偶函数. 尽管 $H(g)$ 是无界的 (在 $-1, 0$ 和 1 处有适度对数奇异性), 但是它在 $\mathbb{R}$ 上

⁶ 关于一般的延拓准则, 参考第1章命题 1.5.4.

可积, 这是因为当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $H(g)(x) \sim \frac{1}{\pi x^2}$. (见图 5.)

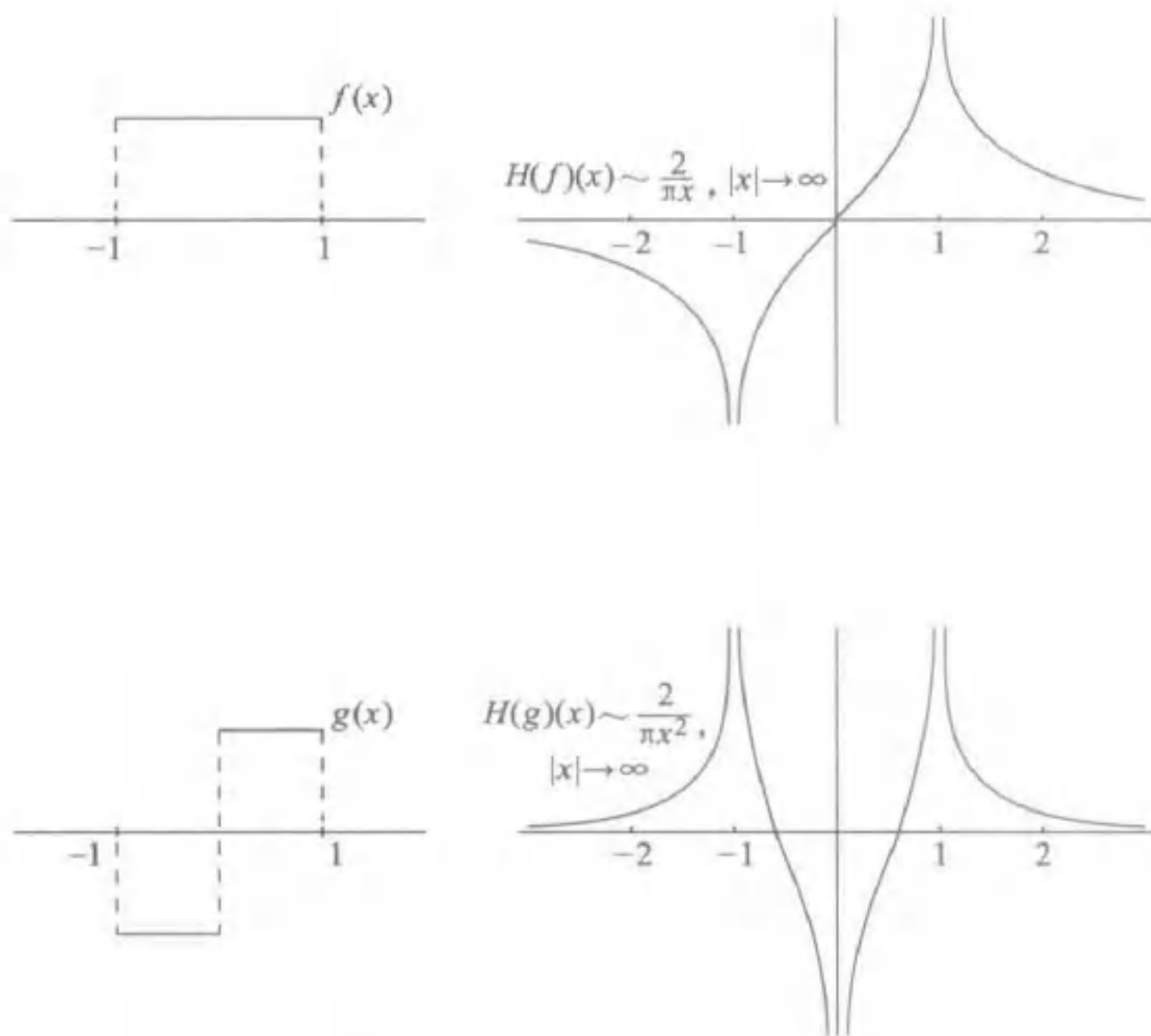


图 5 两个 Hilbert 变换的例子

有一个很好的结论, 其重要性将在后文中显现: 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上有紧支撑的有界函数, 则 $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $\int f(x) dx = 0$. (见习题 7.)

2.3.3 定理 2.3.2 的证明

在本章第 1 节末尾介绍 Fourier 级数和共轭函数时, 已经给出了该证明的主要思想. 尽管该证明依赖于复分析非常简练, 但是该方法在本质上对算子是有限制的, 并且不能对 $\mathbb{R}^d$ 上的 Hilbert 变换做类似推广. 我们将在下一章 3.3 节用“实方法”来考虑更一般的算子.

现在开始证明定理 2.3.2. 证明过程中我们将使用两个技巧. 第一个非常简单, 即只需对实值函数证明此定理, 由此可以立即推广至复值函数 (其上界不超过对于实值函数的上界 A_p 的两倍).

第二个技巧依赖于对有紧支撑的无穷次可微函数构成的空间 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 的运用. 需要关于此空间的两个有用的结论. 首先, 它在 $L^p(\mathbb{R})$ 中稠密. 更特别地, 若 $f \in L^2 \cap L^p (p < \infty)$, 则存在一系列函数 $\{f_n\} \subset C_0^\infty(\mathbb{R})$, 使得在 L^2 和 L^p 范数下都有 $f_n \rightarrow f$. (这可由第 1 章习题 7 及其后参考文献中的内容得到.)

为了完成定理 2.3.2 的证明, 需要一个特别有用的结论, 即若 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 则 Cauchy 积分 $F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{t-z} dt$ 可延拓成上半平面的闭包上的有界连续函

数. 此外, F 还满足下述衰减不等式: 存在适当的常数 M 使得

$$|F(z)| \leq \frac{M}{1+|z|}, \quad z=x+iy, y \geq 0. \quad (2.21)$$

证明上述结论的最简单的方法就是运用 F 的 Fourier 变换表达式 (2.11). 此时, $\hat{f}$ 在无穷远处的快速递减性就蕴含着 F 在闭半平面 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是连续有界的. 此外, 由 $\hat{f}$ 的光滑性和分部积分可知

$$F(z) = \frac{1}{2\pi iz} \int_0^\infty \frac{d(e^{2\pi iz\xi})}{d\xi} \hat{f}(\xi) d\xi = \frac{1}{2\pi iz} \left[- \int_0^\infty e^{2\pi iz\xi} \hat{f}'(\xi) d\xi - \hat{f}(0) \right].$$

因此, $|F(z)| \leq M_0/|z|$, 再结合 F 的有界性可知式 (2.21) 成立. 进一步地, 注意到 F 的连续性, 式 (2.11)、式 (2.16) 和式 (2.17) 蕴含着

$$2F(x) = 2 \lim_{y \rightarrow 0} F(x+iy) = f(x) + iH(f)(x). \quad (2.22)$$

同样值得注意的是, 若 f 是实值的 (正如已经假设的一样), 则根据式 (2.14) 可得 Hilbert 变换 $H(f)$ 也是实值的.

有了上述预备知识, 主要的结论就可以通过下述几步给出.

第一步: Cauchy 定理. 首先证明, 若整数 k 满足 $k \geq 2$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} (F(x))^k dx = 0. \quad (2.23)$$

事实上, 如果记 γ 为上半平面中以 $R+i\epsilon$, $R+iR$, $-R+iR$ 和 $-R+i\epsilon$ 为顶点的矩形边界 (见图 6), 并在 γ 上对解析函数 $(F(z))^k$ 积分, 则根据 Cauchy 定理可知 $\int_\gamma (F(z))^k dz = 0$. 令 $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$, 则由 F 的连续性和衰减不等式 (2.21) 可得式 (2.23). (也注意到, 由式 (2.21) 可知, 对任意的 $p > 1$ 均有 $H(f) \in L^p$.)



图 6 矩形积分区域 γ

现在应用式 (2.23). 注意到, 当 $k=2$ 时, 考虑式 (2.23) 的实部 (f 和 $H(f)$ 是实值的) 可知, $\int_{-\infty}^{\infty} [f^2 - (Hf)^2] dx = 0$. 实际上, 这是先前提到的 H 在 L^2 上的酉性.

下面考虑 $k \geq 2$ 是偶数时的情形, 比如 $k=2\ell$. (当 k 是奇数时, 式 (2.23) 没有直接有用的结论). 若设 $k=4$, 则考虑式 (2.23) 的实部可得

$$\int f^4 dx - 6 \int f^2 (Hf)^2 dx + \int (Hf)^4 dx = 0.$$

从而由 Schwarz 不等式可得

$$\int (Hf)^4 dx \leq 6 \int f^2 (Hf)^2 dx \leq 6 \left(\int f^4 dx \right)^{1/2} \left(\int (Hf)^4 dx \right)^{1/2},$$

因此

$$\left(\int (Hf)^4 dx \right)^{1/2} \leq 6 \left(\int f^4 dx \right)^{1/2},$$

即

$$\|H(f)\|_{L^4} \leq 6^{1/2} \|f\|_{L^4}.$$

同样地, 若 $p=2\ell$, 且 $\ell \geq 1$ 是整数, 则

$$\|H(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}, \quad p=2\ell. \quad (2.24)$$

事实上, $(f+iH(f))^{2\ell}$ 的实部是

$$\sum_{r=0}^{\ell} f^{2r} (Hf)^{2\ell-2r} c_r, \quad \text{其中 } c_r = (-1)^{\ell-r} \binom{2\ell}{2r}, r=0, 1, \dots, \ell.$$

因此

$$\int (Hf)^{2\ell} dx \leq \sum_{r=1}^{\ell} a_r \int f^{2r} (Hf)^{2\ell-2r} dx,$$

其中 $a_r = \binom{2\ell}{2r}$. 再由 Hölder 不等式 (共轭数是 $\frac{2\ell}{2r}$, $\frac{2\ell}{2\ell-2r}$) 可得

$$\int f^{2r} (Hf)^{2\ell-2r} dx \leq \|f\|_{L^p}^{2r} \|H(f)\|_{L^p}^{2\ell-2r},$$

其中 $p=2\ell$. 因此

$$\|H(f)\|_{L^p}^{2\ell} \leq \sum_{r=1}^{\ell} a_r \|f\|_{L^p}^{2r} \|H(f)\|_{L^p}^{2\ell-2r},$$

注意到, 上述不等式是关于 $\|f\|_{L^p}$ 和 $\|H(f)\|_{L^p}$ 的 2ℓ 阶齐次式. 此外, 在不等式右边, $\|H(f)\|_{L^p}$ 的次数至多是 $2\ell-2$. 一旦规范化 f 使得 $\|f\|_{L^p}=1$, 并令

$X = \|H(f)\|_{L^p}$, 就有 $X^{2\ell} \leq \sum_{r=1}^{\ell} a_r X^{2\ell-2r}$. 注意到要么 $X < 1$, 要么 $X \geq 1$. 在

第二种情形下, $X^{2\ell} \leq \left(\sum_{r=1}^{\ell} a_r\right) X^{2\ell-2}$. 从而 $X^2 \leq \sum_{r=1}^{\ell} a_r \leq 2^{2\ell}$. 因此总有 $X \leq 2^\ell$,

故式 (2.24) 得证, 且 $A_p = 2^{p/2}$.

为进行下一步, 需要将对于 $f \in C_0^\infty$ 成立的基本不等式 (2.24) 推广至对于简单函数 f 也成立. 我们已经知道, 当 $f \in L^2$, 特别地, f 是简单函数时, $H(f)$ 有定义. 又因为简单函数 f 属于 $L^2 \cap L^p$, 所以存在序列 $\{f_n\}$, $f_n \in C_0^\infty$, 使得在 L^2 和 L^p 范数下均有 $f_n \rightarrow f$. 因此 $\{H(f_n)\}$ 在 L^2 和 L^p 范数下都是 Cauchy 序列, 同时在 L^2 范数下 $H(f_n) \rightarrow H(f)$. 因此式 (2.24) 对于简单函数 f 成立.

第二步: 内插. 由于已经证明了式 (2.24) 对简单函数和偶数 p 成立, 所以一旦把 F 延拓到复值函数上, 我们就能运用 Riesz 内插定理. 但是这很容易办到, 只需对实值函数 f_1 和 f_2 定义 $H(f_1 + if_2) = H(f_1) + iH(f_2)$ 即可. 由此注意到, 尽管不等式 (2.24) 可以扩展到复值函数情形, 但是 A_p 需由 $2A_p$ 替代. (通过进一步地讨论可知, 最初的上界 A_p 对复值函数情形也成立. 见习题 8.)

从而由 Riesz 内插定理得到不等式

$$\|H(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p},$$

其中 $2 \leq p \leq 2\ell$, 且 ℓ 是任意一个正整数. 这是因为在内插定理中取 $p_0 = q_0 = 2$, $p_1 = q_1 = 2\ell$, 以及若 $1/p = (1-t)/2 + t/(2\ell)$, 则当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $2 \leq p \leq 2\ell$. 由于 ℓ 可以任意大, 所以对任意的 $2 \leq p < \infty$ 和简单函数 f , 式 (2.20) 均成立.

第三步: 对偶. 通过对偶性把 $2 \leq p < \infty$ 的情形过渡到 $1 < p \leq 2$ 的情形. 此过程依赖于下述简单等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} (Hf)\overline{g}dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f\overline{(Hg)}dx, \quad (2.25)$$

其中 f 和 g 属于 $L^2(\mathbb{R})$, 且此时它们可以是复值函数. 实际上, 这可由 Plancherel 等式 $(f, g) = (\hat{f}, \hat{g})$ 和定义 (2.13) 的变式

$$\widehat{H(f)}(\xi) = \frac{\text{sign}(\xi)}{i} \hat{f}(\xi)$$

立即得到.

现在, 可以用第 1 章定理 1.5.5 所述的抽象对偶性原理, 或者按照下述讨论直接论证. 假设 f 和 g 都是简单函数, 则根据前一章引理 1.4.2 可知, 当 $1 < p \leq 2$ 时,

$$\|H(f)\|_{L^p} = \sup_g \left| \int H(f)\overline{g}dx \right|,$$

其中上确界取遍所有简单函数 g , $\|g\|_{L^q} \leq 1$, 且 $1/p + 1/q = 1$. 然而根据式 (2.25) 和 Hölder 不等式可得, 上式等于

$$\sup_g \left| \int f\overline{H(g)}dx \right| \leq \sup_g \|f\|_{L^p} \|H(g)\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} A_q,$$

其中最后一个不等式可由在式 (2.20) 中用 q 代替 p , 且注意到 $2 \leq q < \infty$ 得到.

因此式 (2.20) 对任意的 $1 < p < \infty$ 和简单函数 f 均成立. 从而根据熟悉的极限论述可知, 式 (2.20) 任意的 $f \in L^2 \cap L^p$ 均成立, 故定理得证.

2.4 极大函数和弱型估计

L^p 空间出现的另一个重要原因是其与极大函数 f^* 的联系. 对于 $\mathbb{R}^d$ 上的适当函数 f , 定义极大函数 f^* 为

$$f^*(x) = \sup_{x \in Bm(B)} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| dy,$$

其中上确界取遍所有包含 x 的球 B , 且 m (也记为 dy) 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度.⁷

毋庸置疑的是 f^* 在分析学的各种问题中起着重要作用, 且其中最为核心的是 L^p 不等式

$$\|f^*\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}, \quad 1 < p \leq \infty. \quad (2.26)$$

在证明式 (2.26) 之前, 先给出几个事实. 首先, 虽然映射 $f \mapsto f^*$ 是非线性的, 但是该映射满足次可加性 $f^* \leq f_1^* + f_2^*$, 其中 $f = f_1 + f_2$.

其次, 即使式 (2.26) 对于 $p = \infty$ ($A_\infty = 1$) 显然成立, 但是它对于 $p = 1$ 不成立. 这可以通过取 f 为单位球 B 的特征函数, 并注意到此时有 $f^*(x) \geq 1/(1+|x|)^d$ 直接证得. 显然, 此函数在无穷远处是不可积的. 而不等式 $f^*(x) \geq 1/(1+|x|)^d$ 可由下述事实得到: 对每个 $x \in \mathbb{R}^d$, 以 x 为中心且以 $1+|x|$ 为半径的球包含 B . 也有 f^* 不是局部可积的简单例子. (见习题 12.)

然而, 对 f^* 的 L^1 有界性有一个非常有用的替代品, 即弱型不等式: 存在上界 A (与 f 无关), 使得

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \leq \frac{A}{\alpha} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall \alpha > 0. \quad (2.27)$$

我们简要地回顾证明式 (2.27) 时的主要步骤. 若记 $E_\alpha = \{x: f^*(x) > \alpha\}$, 则为了得到上述关于 $m(E_\alpha)$ 的控制不等式, 只需对 E_α 的任意紧子集 K , 证明 $m(K)$ 满足同样的不等式. 根据 f^* 的定义可知, 存在有限个球 $B_1, B_2, \dots, B_N$ 覆盖 K , 且对每个 i , $\int_{B_i} |f(x)| dx \geq \alpha m(B_i)$. 然后, 再由 Vitali 覆盖引理可知, 存在

两两不相交的球 $B_{i_1}, B_{i_2}, \dots, B_{i_n}$, 使得 $\sum_{j=1}^n m(B_{i_j}) \geq 3^{-d} m(K)$. 从而将互不相

交的球上的不等式相加可得 $m(K) \leq \frac{3^d}{\alpha} \|f\|_{L^1}$, 这就推导出了式 (2.27).

2.4.1 L^p 不等式

我们开始证明下述极大函数的 L^p 不等式.

定理 2.4.1 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 < p \leq \infty$, 则 $f^* \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 且式 (2.26) 成立, 即

$$\|f^*\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}.$$

上界 A_p 仅依赖于 p , 与 f 无关.

首先证明: 只要 $f \in L^p$, 就有 $f^*(x) < \infty$ a. e. x . 注意到 f 可分解为 $f = f_1 + f_\infty$, 其中当 $|f(x)| > 1$ 时, $f_1(x) = f(x)$, 否则 $f_1(x) = 0$; 且当 $|f(x)| \leq 1$ 时, $f_\infty(x) = f(x)$, 否则 $f_\infty(x) = 0$. 从而 $f_1 \in L^1$, $f_\infty \in L^\infty$. 但是由 $|f_\infty(x)| \leq 1$

⁷ 关于 f^* 和下述式 (2.27) 的证明, 可参考《实分析》第 3 章.

处处成立易得, $f^* \leq f_1^* + f_\infty^* \leq f_1^* + 1$. 现在由式 (2.27) (其中的 f 用 f_1 代替) 可知, f_1^* 几乎处处有限. 因此 f^* 也几乎处处有限.

需要将上述过程做更定量的讨论来证明 $f^* \in L^p$. 结合映射 $f \mapsto f^*$ 的 L^∞ 有界性, 将弱型不等式 (2.27) 改进为

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \leq \frac{A'}{\alpha} \int_{|f| > \alpha/2} |f| dx, \quad \forall \alpha > 0, \quad (2.28)$$

其中 A' 是不同于 A 的常数; 它可以取为 $2A$. 与式 (2.27) 相比较, 式 (2.28) 的益处是 (除了常数不同外, 而这不是本质的), 我们仅需在 $|f(x)| > \alpha/2$ 上积分, 而不是全集 $\mathbb{R}^d$.

为证明式 (2.28), 记 $f = f_1 + f_\infty$, 此时 $f_1(x) = f(x)$, 若 $|f(x)| > \alpha/2$; $f_\infty(x) = f(x)$, 若 $|f(x)| \leq \alpha/2$. 从而由对任意的 x 均有 $|f_\infty(x)| \leq \alpha/2$ 可知, $f^* \leq f_1^* + f_\infty^* \leq f_1^* + \alpha/2$. 故 $\{x: f^*(x) > \alpha\} \subset \{x: f_1^* > \alpha/2\}$, 并在弱型不等式 (2.27) 中用 f_1 代替 f (且 $\alpha/2$ 代替 α) 可得式 (2.28), 其中 $A' = 2A$.

分布函数

其次, 我们将需要关于不等式 (2.27) 和不等式 (2.28) 中左边量的一个事实, 并按如下过程在更一般情形下阐述该事实. 假设 F 是任意一个非负可测函数, 则 F 的分布函数 $\lambda(\alpha) = \lambda_F(\alpha)$ 定义为

$$\lambda(\alpha) = m(\{x: F(x) > \alpha\}), \quad \alpha > 0.$$

其主要结论是对任意的 $0 < p < \infty$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^d} (F(x))^p dx = \int_0^\infty \lambda(\alpha^{1/p}) d\alpha, \quad (2.29)$$

在广义下成立 (即, 两边同时有限且相等, 或者两边都是无穷大).

为证明式 (2.29), 先考虑 $p = 1$ 的情形. 此时等式可通过在 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+$ 上对集合 $\{(x, \alpha): F(x) > \alpha > 0\}$ 的特征函数应用 Fubini 定理直接得到. 事实上, 对该特征函数先关于 α 然后关于 x 积分可得 $\int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_0^{F(x)} d\alpha \right) dx$, 然而交换积分顺序可得 $\int_0^\infty m(\{x: F(x) > \alpha\}) d\alpha$, 从而当 $p = 1$ 时式 (2.29) 成立. 最后, 令 $G(x) = (F(x))^p$, 于是 $\{x: G(x) > \alpha\} = \{x: F(x) > \alpha^{1/p}\}$. 由 $p = 1$ 时式 (2.29) 成立 (其中用 G 代替 F) 可得, 式 (2.29) 对一般的 p 也成立.

我们也注意到

$$\lambda(\alpha) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} F(x) dx,$$

即 Tchebychev 不等式. 实际上,

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(x) dx \geq \int_{F(x) > \alpha} F(x) dx \geq \alpha m(\{x: F(x) > \alpha\}),$$

这就蕴含着上述不等式成立. 更一般地, 对于 $p > 0$ 有 $\lambda(\alpha) \leq \frac{1}{\alpha^p} \int_{\mathbb{R}^d} (F(x))^p dx$.

现在对 $F(x) = f^*(x)$ 应用式 (2.29), 再用式 (2.28) 可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} (f^*(x))^p dx = \int_0^\infty \lambda(\alpha^{1/p}) d\alpha \leq A' \int_0^\infty \alpha^{-1/p} \left(\int_{|f| > \alpha^{1/p/2}} |f| dx \right) d\alpha,$$

通过互换积分顺序来估计右边的积分. 此时, 它变成了

$$A' \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|2f(x)|^p} \alpha^{-1/p} d\alpha \right) dx.$$

然而当 $p > 1$ 时, 对任意的 $t \geq 0$ 均有 $\int_0^t \alpha^{-1/p} d\alpha = a_p t^{1-1/p}$ (其中 $a_p = p/(p-1)$).

从而该双重积分就等于 $A' a_p 2^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx$, 即 $A_p^p \|f\|_{L^p}^p$

(其中 $A_p^p = A' a_p 2^{p-1}$), 这就证明了式 (2.26), 从而定理得证.

注意到由上述证明可知, 式 (2.26) 中的常数 A_p 满足 $A_p = O(1/(p-1))$, 当 $p \rightarrow 1$ 时,

注 与极大函数 f^* 一样, Hilbert 变换 $H(f)$ 也满足弱 L^1 不等式. 我们将在下一章中给出该结论在更一般情形下的证明. 实际上, 该弱型不等式将被用来证明 $\mathbb{R}^d$ 上 Hilbert 变换的 L^p 不等式, 其方法与上述有关极大函数的证明有许多相同的地方.

2.5 Hardy 空间 H_r^1

本节考虑 $L^1(\mathbb{R}^d)$ ($d=1$) 的另一个替代品——实 Hardy 空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 该空间在重要的 L^p ($p > 1$) 不等式对 $p=1$ 时不成立的情形下起着至关重要的作用. $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 是一个“接近于” L^1 的 Banach 空间, 且其对偶空间自然也有许多应用. 此外, $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 与前面考虑的弱型函数空间形成了鲜明对比: 后者既不可能是 Banach 空间, 也没有任何的有界线性泛函. (见习题 15.)

空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 首次出现是作为单变量复分析学中复 Hardy 空间 H^p ($p=1$) 中函数的边界值的“实部”. 上半平面上的 Hardy 空间 H^p 是 $\mathbb{R}_+^2$ 上满足下述关系的解析函数 F 全体:

$$\sup_{y>0} \int_{-\infty}^{\infty} |F(x+iy)|^p dx < \infty,$$

且其范数 $\|F\|_{H^p}$ 为上述不等式左边量的 p 次方根.⁸

现在可以证明: 若 $F \in H^p$, $p < \infty$, 则极限 $F_0(x) = \lim_{y \rightarrow 0} F(x+iy)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 范数下存在, 且实际上有 $\|F\|_{H^p} = \|F_0\|_{L^p(\mathbb{R})}$. 进一步地, 当 $1 < p < \infty$ 时, Riesz 定理可重新表述为 $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 是 $L^p(\mathbb{R})$ 中的实值函数. 反之, 每一个函数 $F \in H^p$ 都由这种方式给出. 因此当 $1 < p < \infty$ 时, 在等价范数意义下, 可以将 Banach 空间 H^p 等同于 (实) $L^p(\mathbb{R})$. 但是该等价关系在 $p=1$ 时不成立,

⁸ $p=2$ 时的情形, 见《实分析》第 5 章第 2 节.

这是因为 Hilbert 变换 H 在 L^1 上不是有界的. 这就诱导出了 $H_r^1(\mathbb{R})$ 的原始定义: 由 $2F_0 = f + iH(f)$, $F \in H^1$ 所给出的实值函数 f 全体. 换言之, $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 且在适当“弱”的情形下, $H(f)$ 也属于 $L^1(\mathbb{R})$. (关于这些结论的证明, 可参考问题 2, 7* 和 8*.)

后来, H_r^1 的概念扩展到了 $\mathbb{R}^d$ ($d > 1$) 上, 并最终找到了各种各样的等价定义. 实践表明这些定义中描述最简单且在最应用中最为有用的是由“原子”分解所给出的定义. 我们现在给出该定义.

2.5.1 H_r^1 的原子分解

称 $\mathbb{R}^d$ 上的一个有界可测函数 α 为与球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 相联系的原子, 如果:

(i) α 的支撑在 B 中, 且对任意的 x 均有 $|\alpha(x)| \leq 1/m(B)$;

(ii) $\int_{\mathbb{R}^d} \alpha(x) dx = 0$.

注意到 (i) 蕴含着对每个原子 α 均有 $\|\alpha\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq 1$.

空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 是可写成下述分解式的 L^1 函数 f 的全体:

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \alpha_k, \quad (2.30)$$

其中, α_k 是原子, 且 λ_k 是标量并满足:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| < \infty. \quad (2.31)$$

注意到式 (2.31) 确保了和式 (2.30) 在 L^1 范数下收敛. 取遍 f 的形如式 (2.30) 的所有可能分解得到的 $\sum |\lambda_k|$ 的下确界定义为 f 的 H_r^1 范数, 并记为 $\|f\|_{H_r^1}$.

从而可以得到下述有关 H_r^1 的性质:

- H_r^1 在上述范数下是完备的, 因此是 Banach 空间. 若 $f \in H_r^1$, 则 $f \in L^1$, 且 $\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq \|f\|_{H_r^1}$; 另外, 显然有 $\int f(x) dx = 0$.
- 然而, 前述必要条件远远不能保证 $f \in H_r^1$.
- 消失条件 (ii) 的意义已经在 2.3.2 节末尾处给出了. 此外, 若去掉此消失条件, 则形如式 (2.30) 的和式就表示 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中的任意一个函数.
- 然而反之, 若 f 是 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 < p$) 中的任意一个函数, 且其支撑有界并满足消失条件 $\int f(x) dx = 0$, 则 $f \in H_r^1$.

前三个结论的证明可参考习题 16~18. 第四个结论是其中最难的, 稍后将给出其证明. 该证明不仅能使我们更深入了解 H_r^1 的本质, 而且其思想将在后续很多问题中用到.

我们将前面提到的结论阐述如下.

命题 2.5.1 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $p > 1$, 且 f 的支撑有界, 则 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = 0$.

注意到由 Hölder 不等式 (见第 1 章命题 1.1.4) 可知 f 自然在 L^1 中, 且如前所述, 消失条件是必要的.

为证明充分性, 假设 f 的支撑在单位球 B_1 中, 且 $\int_{B_1} |f(x)| dx \leq 1$. 此规范化可以通过简单地伸缩变换和对 f 乘以适当的常数得到. 接着, 我们考虑极大函数 f^* 的截断 f^+ , 其定义为

$$f^+(x) = \sup \frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| dy,$$

其中上确界取遍所有包含 x , 且半径 ≤ 1 的球 B . 注意到在假设条件下有

$$\int_{\mathbb{R}^d} f^+(x) dx < \infty. \quad (2.32)$$

事实上, 若 $x \notin B_3$, 其中 B_3 是与 B_1 同心, 但半径为 3 的球, 则 $f^+(x) = 0$. 这是因为若 $x \in B$, 且 B 的半径小于或等于 1, 则由 $x \notin B_3$ 可知 B 一定与 f 的支撑 B_1 不相交. 因此根据 Hölder 不等式可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} f^+(x) dx = \int_{B_3} f^+(x) dx \leq c \left(\int_{B_3} [f^+(x)]^p dx \right)^{1/p}.$$

然而, 由于显然有 $f^+(x) \leq f^*(x)$, 所以由定理 2.4.1 可知上式最后一个积分有限.

对每个 $\alpha \geq 1$, 现在考虑由集合 $E_\alpha = \{x : f^+(x) > \alpha\}$ 诱出的 f 在“顶点” α 处的基本分解, 即是重要的“Calderón-Zygmund 分解”的变式. 首先, 我们处理相对简单的 $d=1$ 时的情形; 然后立即考虑一般情形 $d \geq 2$. 对后面几页讨论没耐心的读者可以先浏览下一章 3.3.2 节中的引理, 那里给出了此分解更合理的阐述.

此分解允许有 $f = g + b$, 其中

$$|g| \leq c\alpha, \quad (2.33)$$

对一个适当的常数 c^9 成立, 且 b 的支撑在 E_α 中. 事实上, 易见集合 E_α 是开集, 所以可以记 $E_\alpha = \bigcup I_j$, 其中 I_j 是互不相交的开区间; 并可以构造 b 使得 $b = \sum b_j$, 其中 b_j 的支撑在 I_j 中, 且满足:

$$\int b_j(x) dx = 0, \quad \forall j. \quad (2.34)$$

在此构造中, 起关键作用的是

$$\frac{1}{m(I_j)} \int_{I_j} |f(x)| dx \leq \alpha, \quad \forall j. \quad (2.35)$$

当 $m(I_j) \geq 1$ 时, 在假设条件 $\int |f(x)| dx \leq 1$ 和 $\alpha \geq 1$ 下, 不等式 (2.35) 自然成

⁹ 我们在这里继续使用 c, c_1 等表示不同的常数, 并且这些常数在不同地方可能不同.

立. 否则, 记 $I_j = (x_1, x_2)$. 由于 $x_1 \in E_\alpha^c$, 因此 $f^+(x_1) \leq \alpha$, 且 $f^+(x_1) \geq \frac{1}{m(I_j)} \int_{I_j} |f(x)| dx$, 从而式 (2.35) 成立.

因此若记

$$m_j = \frac{1}{m(I_j)} \int_{I_j} f(x) dx$$

为 f 在 I_j 上的平均, 则 $|m_j| \leq \alpha$. 因为 $1 = \chi_{E_\alpha^c} + \sum_j \chi_{I_j}$, 所以可以将 f 写成 $f = g + b$, 其中

$$g = f\chi_{E_\alpha^c} + \sum_j m_j \chi_{I_j},$$

和

$$b = \sum_j (f - m_j) \chi_{I_j} = \sum_j b_j,$$

且 b_j 的定义为 $b_j = (f - m_j) \chi_{I_j}$, χ 表示指标集合的特征函数. 注意到在 E_α^c 上有 $f^+(x) \leq \alpha$, 从而根据微分定理¹⁰可得在 E_α^c 上几乎处处有 $|f(x)| \leq \alpha$. 因为 I_j 是互不相交的, 所以式 (2.35) 蕴含着式 (2.33) 成立, 其中 $c=1$. 此外由于

$$\int b_j(x) dx = \int_{I_j} (f(x) - m_j) dx = m(I_j)(m_j - m_j) = 0,$$

从而消失性质 (2.34) 显然成立.

由于对任给的 α , 有分解式 $f = g + b$, 现在对于 $\alpha = 2^k$, $k=0, 1, 2, \dots$, 我们同时考虑这种分解, 从而对每个 k 有分解式 $f = g^k + b^k$, 并且 $|g^k| \leq c2^k$, $b^k = \sum_j b_j^k$, 其中 b_j^k 的支撑在开区间 I_j^k 中, 且这些区间对固定的 k 是互不相交的, 此外 $E_{2^k} = \{x: f^+(x) > 2^k\} = \bigcup_j I_j^k$, 同时 $\int b_j^k(x) dx = 0$.

由于 b^k 的支撑在集合 E_{2^k} 中, 且当 $k \rightarrow \infty$ 时集合 E_{2^k} 是递减的, 并满足 $m(E_{2^k}) \rightarrow 0$, 所以当 $k \rightarrow \infty$ 时 $b^k \rightarrow 0$ 几乎处处成立. 因此 $f = \lim_{k \rightarrow \infty} g^k$ a. e., 且

$$f = g^0 + \sum_{k=0}^{\infty} (g^{k+1} - g^k).$$

但是,

$$g^{k+1} - g^k = b^k - b^{k+1} = \sum_j b_j^k - \sum_i b_i^{k+1} = \sum_j A_j^k,$$

其中 $A_j^k = b_j^k - \sum_{I_i^{k+1} \subset I_j^k} b_i^{k+1}$; 且最后的等式成立是因为每个 I_i^{k+1} 恰好包含在某一个 I_j^k 中. 因此 A_j^k 的支撑在区间 I_j^k 中, 并根据 b_j^k 和 b_i^{k+1} 的消失性质可得 $\int A_j^k(x) dx = 0$. 此外, 因为 $|g^{k+1} - g^k| \leq c2^{k+1} + c2^k = 3c2^k$ 和 $g^{k+1} - g^k = b^k - b^{k+1}$, 所以区间 $\{I_j^k\}_j$ 的互不相交性蕴含着 $|A_j^k| \leq 3c2^k$. 因此和式

10 参考《实分析》第3章定理 1.3.

$$f = g^0 + \sum_{k,j} A_j^k \quad (2.36)$$

就是 f 的一个原子分解. 事实上, 令 $\alpha_j^k = \frac{1}{m(I_j^k)3c2^k} A_j^k$, $\lambda_j^k = m(I_j^k)3c2^k$ 且

$f = g^0 + \sum_{k,j} \lambda_j^k \alpha_j^k$, 则 α_j^k 是原子 (联系于区间 I_j^k), 同时

$$\sum_{k,j} \lambda_j^k = \sum_k \left(\sum_j \lambda_j^k \right) = 3c \sum_k 2^k \left(\sum_j m(I_j^k) \right) = 3c \sum_{k=0}^{\infty} 2^k m(\{f^+(x) > 2^k\}).$$

但是, 由于 $m(\{f^+(x) > \alpha\})$ 关于 α 是递减的, 所以

$$2^k m(\{f^+(x) > 2^k\}) \leq 2 \int_{2^{k-1}}^{2^k} m(\{f^+(x) > \alpha\}) d\alpha,$$

进而对 k 求和可得 $\sum_{k,j} \lambda_j^k < \infty$, 这是因为式 (2.29) 和式 (2.32) 蕴含着

$$\int_0^{\infty} m(\{f^+(x) > \alpha\}) d\alpha = \int_{\mathbb{R}} f^+(x) dx < \infty.$$

最后, g^0 是有界的并且其支撑在 B_3 中, 同时 f 和 A_j^k 的消失性质蕴含着 $\int g^0(x) dx = 0$. 因此 g^0 是某个原子的常数倍, 故式 (2.36) 是 f 的一个原子分解.

为将上述结论推广至一般的 d 维情形, 我们需要修改前述讨论中的一点: 与把集合 $E_\alpha = \{x: f^+(x) > \alpha\}$ 分解成互不相交的开区间的并类似, 将此集合分解成内部互不相交的 (闭) 方体的并, 使得每个方体到 E_α^c 的距离与其直径是可比较的.¹¹ 在此分解中取二进方体也是有帮助的. 这些方体的定义如下.

0 级二进方体是棱长为 1 的闭方体, 其顶点的坐标均为整数. k 级二进方体是形如 $2^{-k}Q$ 的方体, 其中 Q 是一个 0 级方体. 注意到平分每个 k 级方体的边可以把该方体分解成 2^d 个 $k+1$ 级方体, 且这些方体的内部互不相交. 此外, 若二进方体 Q_1 和 Q_2 (可能是不同级的) 的内部相交, 要么 $Q_1 \subset Q_2$, 要么 $Q_2 \subset Q_1$.

我们需要下述有关把一个开集分解成二进方体的并的结论.

引理 2.5.2 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是一个非平凡的开集. 则存在内部互不相交的二进方体

$\{Q_j\}$ 使得 $\Omega = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$, 且

$$\text{diam}(Q_j) \leq d(Q_j, \Omega^c) \leq 4 \text{diam}(Q_j). \quad (2.37)$$

证 首先断言每个点 $\bar{x} \in \Omega$ 均属于满足式 (2.37) 的某个方体 $Q_{\bar{x}}$ (用 $Q_{\bar{x}}$ 代替 Q_j).

令 $\delta = d(\bar{x}, \Omega^c) > 0$. 现在考虑包含 $\bar{x}$ 的直径为 $\{\sqrt{d}2^{-k}\} (k \in \mathbb{Z})$ 的一系列二进方体. 因此存在包含 $\bar{x}$ 的二进方体 $Q_{\bar{x}}$ 使得 $\delta/4 \leq \text{diam}(Q_{\bar{x}}) \leq \delta/2$. 从而由 $\bar{x} \in Q_{\bar{x}}$ 可知, $d(Q_{\bar{x}}, \Omega^c) \leq \delta \leq 4 \text{diam}(Q_{\bar{x}})$. 此外

$$d(Q_{\bar{x}}, \Omega^c) \geq \delta - \text{diam}(Q_{\bar{x}}) \geq \delta/2 \geq \text{diam}(Q_{\bar{x}}),$$

¹¹ 参考《实分析》第 1 章.

因此 $Q_{\bar{x}}$ 满足式 (2.37). 现在令 $\tilde{\mathcal{Q}}$ 是所有方体 $Q_{\bar{x}} (\bar{x} \in \Omega)$ 的全体. 易见它们的并覆盖 Ω , 但是它们的内部远不是互不相交的. 为了得到互不相交性, 从 $\tilde{\mathcal{Q}}$ 中选取极大方体, 即 $\tilde{\mathcal{Q}}$ 中不包含于其他更大的方体中的方体. 由上述讨论易证, 每个 Q 均包含于某个极大方体中, 并且这些极大方体的内部互不相交. 从而引理得证. $\square$

根据上述引理, 可以对 $d \geq 2$ 时重新分解 f . 除了一些小的改动外, 此过程在本质上与一维情形时的讨论相同. 对于 $\alpha \geq 1$, 对开集 $E_\alpha = \{x: f^+(x) > \alpha\}$ 应用引理 2.5.2; 因此有分解 $f = g + b$, 其中 $g = f\chi_{E_\alpha^c} + \sum_{j=1}^{\infty} m_j \chi_{Q_j}$, 并且 $b = \sum_{j=1}^{\infty} b_j$, $b_j = (f - m_j)\chi_{Q_j}$. 从而像 $d=1$ 时的情形一样可得 $|m_j| \leq c\alpha$. 事实上, 对任意的球 $B \supset Q_j$ 均有 $\int_{Q_j} |f| dx \leq \int_B |f| dx$. 选取 B 使得它包含 E_α^c 中的点 $\bar{x}$. 由于 $d(Q_j, E_\alpha^c) \leq 4\text{diam}(Q_j)$, 所以可以选择一个半径是 $5\text{diam}(Q_j)$ 的球 B . 若取这样一个球并且其半径 ≤ 1 (即 $\text{diam}(Q_j) \leq 1/5$), 则

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(x)| dx \leq f^+(\bar{x}) \leq \alpha,$$

因此 $|m_j| \leq c_1\alpha$, 其中 $m(B)/m(Q_j) = c_1$ (比值 c_1 与 j 无关). 否则, 若 $\text{diam}(Q_j) \geq 1/5$, 则由假设条件 $\int |f(x)| dx \leq 1$ 和 $\alpha \geq 1$ 可知, 不等式 $|m_j| \leq c_2\alpha$ (c_2 与 j 无关) 自然成立. 从而总有 $|m_j| \leq c\alpha$. 其次, 因为 $\{x: f^+(x) > 2^{k+1}\}$ 的分解中的每个二进方体一定是 $\{x: f^+(x) > 2^k\}$ 的分解中的某个二进方体的子方体, 所以可以像前面一样得到

$$f = g^0 + \sum_{k,j} A_j^k$$

其中 A_j^k 的支撑在方体 Q_j^k 中, 且 $\{x: f^+(x) > 2^k\} = \bigcup_j Q_j^k$.

因此对每个 k 和 j , 可以写 $A_j^k = \lambda_j^k \alpha_j^k$, 其中 $\lambda_j^k = c' 2^k m(Q_j^k)$, α_j^k 是联系于球 B_j^k 的原子, 且 B_j^k 是包含方体 Q_j^k 的最小的球. 注意到 $m(B_j^k)/m(Q_j^k)$ 与 k 和 j 均无关. (见图 7.)

最后, 因为像前面一样可得

$$\sum_{k,j} 2^k m(Q_j^k) = \sum_k 2^k m(\{x: f^+(x) > 2^k\}) < \infty,$$

从而可得 f 的原子分解, 故命题 2.5.1 得证.

2.5.2 H_r^1 的等价定义

由命题 2.5.1 立即可得 H_r^1 的更一般的原子分解. 对任意的 $p > 1$, 称可测函数 α 为 p -原子 (联系于球 B), 若

(i') α 的支撑在 B 中, 且 $\|\alpha\|_{L^p} \leq m(B)^{-1+1/p}$;

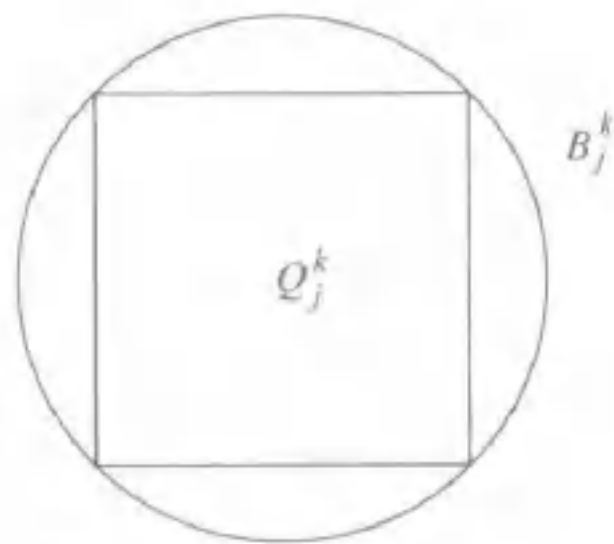


图 7 方体 Q_j^k 和球 B_j^k

$$(\text{ii}') \int_{\mathbb{R}^d} a(x) dx = 0.$$

我们保留了先前在 2.5.1 节中定义的“原子”术语, 那里的原子即是 $p = \infty$ 时的 p -原子. 注意到任意原子自然都是 p -原子.

推论 2.5.3 给定 $p > 1$, 任意 p -原子 a 都属于 H_r^1 . 进一步地, 存在与原子 a 无关的上界 c_p , 使得

$$\|a\|_{H_r^1} \leq c_p. \quad (2.38)$$

注意, 下述证明蕴含着当 $p \rightarrow 1$ 时 $c_p = O(1/(p-1))$. 而且该推论中的条件 $p > 1$ 是必要的, 其原因可参考习题 17.

证 设 p -原子 a 联系于半径为 r 的球 B . 考虑 $a_r(x) = r^d a(rx)$. 从容易证 a_r 的支撑是 $B^r = \frac{1}{r}B$, 并且 B^r 的半径为 1. 此外由 $m(B^r) = r^{-d}m(B)$ 和 $\|a_r\|_{L^p} = r^{d-d/p}\|a\|_{L^p}$ 可知, $\|a_r\|_{L^p} \leq m(B^r)^{-1+1/p}$. 因此 a_r 是联系于 (单位) 球 B^r 的 p -原子. 进一步地, 注意到对任意的 $r > 0$ 均有 $\|r^d f(rx)\|_{H_r^1} = \|f\|_{H_r^1}$. 因此只需证明式 (2.38) 对联系于单位球的 p -原子成立即可. 注意到对于这样的 p -原子自然有 $\int |a(x)| dx \leq 1$, 所以我们的证明就是命题 2.5.1 中 $f(x) = a(x)$ 的证明. 实际上, 需要注意的是式 (2.38) 中的常数 c_p 类似于式 (2.26) 中关于极大函数的上界 A_p , 这是由于为了得到式 (2.32) 而对 $\int_{\mathbb{R}^d} f^+(x) dx$ 的计算表明, 该积分值可由 $cA_p \|f\|_{L^p}$ 控制. 我们已经提到当 $p \rightarrow 1$ 时 $A_p = O(1/(p-1))$. 又因为 $f = a$, 所以式 (2.38) 得证. $\square$

因此, 若 $f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k$, 其中 a_k 是 p -原子, 并且 $\sum |\lambda_k| < \infty$, 则 $f \in H_r^1$, 且

$$\|f\|_{H_r^1} \leq c_p \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|.$$

反之, 只要 $f \in H_r^1$, f 就有 ($p = \infty$) 原子分解, 因此有 p -原子分解. 现总结如下:

在由式 (2.30) 和式 (2.31) 所给出的 H_r^1 的定义中, 我们可以用 p -原子 ($p > 1$) 代替原子, 并得到一个等价范数.

2.5.3 Hilbert 变换的应用

下述定理表明了 Hardy 空间 H_r^1 相对于空间 L^1 的益处. 与 Hilbert 变换在 L^1 上无下界不同的是, 该变换映 H_r^1 到 L^1 是有界的.

定理 2.5.4 若 f 属于 Hardy 空间 $H_r^1(\mathbb{R})$, 则对每个 $\epsilon > 0$ 均有 $H_\epsilon(f) \in L^1(\mathbb{R})$. 进一步地, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $H_\epsilon(f)$ (见式 (2.14)) 依 L^1 范数收敛. 若记该极限为 $H(f)$, 则

$$\|H(f)\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq A \|f\|_{H_r^1(\mathbb{R})}.$$

证 下述讨论说明了 $H_r^1(\mathbb{R})$ 的一个很好的特征: 为证明 H_r^1 上算子的有界

性, 通常只需考虑原子, 而且此过程通常是简单的.

首先证明, 对任意的原子 $\mathbf{a}$ 均有

$$\|H_\varepsilon(\mathbf{a})\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq A, \quad (2.39)$$

其中 A 与原子 $\mathbf{a}$ 和 ε 无关. 事实上, 可以利用 Hilbert 变换的平移不变性和伸缩不变性来简化证明, 甚至于只需对联系于 (单位) 区间 $I = [-1/2, 1/2]$ 的原子证明式 (2.39). 具体简化过程如下, 一方面, 若令 $\mathbf{a}_r(x) = r \mathbf{a}(rx)$, 则 $H(\mathbf{a}_r)(x) = rH(\mathbf{a})(rx)$; 若 $\mathbf{a}$ 的支撑在 I 中, 则 $\mathbf{a}_r$ 是联系于区间 $I_r = \frac{1}{r}I$ 的原子; 并且只要 $F \in L^1$, 就有 $\|rF(rx)\|_{L^1(\mathbb{R})} = \|F(x)\|_{L^1(\mathbb{R})}$. 另一方面, 由式 (2.14) 立即可得, 平移算子 $f(x) \mapsto f(x+h)$ ($h \in \mathbb{R}$) 与算子 H 可交换; 并且原子经过平移后仍然是原子, 且与之相联系的球的半径也不变.

因此为证明式 (2.39), 可设 $\mathbf{a}$ 是联系于区间 $|x| \leq 1/2$ 的原子. 我们将按照 $|x| \leq 1$ (x 属于 $\mathbf{a}$ 的支撑的 “两倍” 区间) 和 $|x| > 1$ 分别估计 $H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)$. 对于第一种情形, 由 Cauchy-Schwarz 不等式和 L^2 理论可得

$$\begin{aligned} \int_{|x| \leq 1} |H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)| dx &\leq 2^{1/2} \left(\int_{|x| \leq 1} |H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq 2^{1/2} \|H_\varepsilon(\mathbf{a})\|_{L^2} \leq c \|\mathbf{a}\|_{L^2} \leq c. \end{aligned}$$

其次, 当 $|x| > 1$ 时, 由 $\int \mathbf{a}(t) dt = 0$ 可知, (对很小的 ε)

$$\begin{aligned} H_\varepsilon(\mathbf{a})(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \varepsilon} \mathbf{a}(x-t) \frac{dt}{t} = \frac{1}{\pi} \int_{|x-t| \geq \varepsilon} \mathbf{a}(t) \frac{dt}{x-t} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{|x-t| \geq \varepsilon} \mathbf{a}(t) \left[\frac{1}{x-t} - \frac{1}{x} \right] dt. \end{aligned}$$

又因为当 $|x| \geq 1$ 和 $|t| \leq 1/2$ 时, $\left| \frac{1}{x-t} - \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{x^2}$, 而且 $|\mathbf{a}(t)| \leq 1$, 所以当 $|x| > 1$ 时, $|H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)| \leq c/x^2$. 因此 $\int_{|x| \geq 1} |H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)| dx \leq 2c$, 从而式 (2.39) 对联系于区间 $[-1/2, 1/2]$ 的原子成立, 进而对所有的原子均成立.

同时, 当 $|x| > 1$ 时 $|H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)| \leq c/x^2$ 和命题 2.3.1 所述的 L^2 范数下的收敛性蕴含着对每个原子 $\mathbf{a}$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $H_\varepsilon(\mathbf{a})$ 依 L^1 范数收敛于 $H(\mathbf{a})$.

若函数 $f \in H_r^1$ 的原子分解为 $f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \mathbf{a}_k$, 则根据式 (2.39) 可得

$$\|H_\varepsilon(f)\|_{L^1} \leq A \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|,$$

并且对 f 的所有原子分解取下确界可知

$$\|H_\varepsilon(f)\|_{L^1} \leq A \|f\|_{H_r^1}, \quad \forall f \in H_r^1. \quad (2.40)$$

再令 $f_N = \sum_{k=1}^N \lambda_k \mathbf{a}_k$, 则 $f = f_N + (f - f_N)$. 由于 f_N 是有限个原子的线性组合,

故它本身就是某个原子的常数倍. 于是当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $H_\varepsilon(f_N)$ 依 L^1 范数收敛. 此外

$$\|H_{\varepsilon_1}(f) - H_{\varepsilon_2}(f)\|_{L^1} \leq \|H_{\varepsilon_1}(f_N) - H_{\varepsilon_2}(f_N)\|_{L^1} + 2A \|f - f_N\|_{H_r^1}.$$

然而当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|f - f_N\|_{H_r^1} \rightarrow 0$. 因此给定 $\delta > 0$, 并取充分大的 N , 对于充分小的 ε_1 和 ε_2 有 $\|H_{\varepsilon_1}(f) - H_{\varepsilon_2}(f)\|_{L^1} < \delta$, 从而 $H_\varepsilon(f)$ 依 L^1 范数收敛. 故定理得证. $\square$

注 更详细的论证表明, Hilbert 变换实际上把 Hardy 空间 H_r^1 映到它自身. 更一般地, 参考下一章中的问题 2.

2.6 空间 H_r^1 和极大函数

实 Hardy 空间 H_r^1 也加深了我们对极大函数的理解. 而这可能已经在命题 2.5.1 的证明中通过 f^* (更确切地说, 它的截断函数 f^+) 显示出来了. 与已知的 Hilbert 变换理论一样, 我们的目的是寻找一个映 H_r^1 到 L^1 的适当的极大函数. 为此, 必须注意以下几点.

第一, f^* 和 f^+ 都不能作为这样的函数, 这是因为根据它们的定义 f^* 和 f^+ 仅仅由 f 的绝对值给出, 由此不能利用 $f \in H_r^1$ 的消失性质.

第二, 即使去掉定义中的绝对值, 所得的极大函数也不足以解决问题, 这是因为其中的截断函数 (球上的特征函数) 不是光滑的.

正是“恒等逼近”这一概念及其诱导的卷积算子族引导我们给出与 H_r^1 相关的极大函数. 假设函数 Φ 满足适当的条件, 比如 Φ 有界且有紧支撑, 从而对任意的 $f \in L^1$, 若 $\Phi_\varepsilon = \varepsilon^{-d} \Phi(x/\varepsilon)$, 且 $\int \Phi(x) dx = 1$, 则

$$(f * \Phi_\varepsilon)(x) \rightarrow f(x) \text{ a. e. } x, \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

固定这样的 Φ , 对应于上述极限, 定义极大函数 M 为

$$M(f)(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |(f * \Phi_\varepsilon)(x)|. \quad (2.41)$$

注意到由上面叙述易得

$$|f(x)| \leq M(f)(x) \leq c f^*(x) \text{ a. e. } x,$$

对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 均成立, 其中 c 是一个合适的常数.

如前所述, 我们也希望假设 Φ 具有一定的光滑性. 由此, 所述结论如下.

定理 2.6.1 假设 Φ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个有紧支撑的 C^1 函数. 若 M 由式 (2.41) 定义, 则只要 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 就有 $M(f) \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 此外

$$\|M(f)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq A \|f\|_{H_r^1(\mathbb{R}^d)} \quad (2.42)$$

此定理的证明极其类似于 Hilbert 变换情形. 在证明之前, 先给出一些额外的注记.

• 在 M 的定义中已经假设了函数 Φ 具有一阶光滑性. 尽管要得到同样的结论能取更弱的条件 (例如指数 α ($0 < \alpha < 1$) 的 Hölder 条件), 但是对光滑阶数的要求是必要的. (见习题 22.)

事实上, 式 (2.42) 的反向不等式也成立. 因此存在逆定理可给出 H_r^1 的极大特征. 参考问题 6*.

证 假设 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 有原子分解 $f = \sum \lambda_k a_k$. 则显然有 $M(f) \leq \sum |\lambda_k| M(a_k)$, 因此只需要证明式 (2.42) 对原子 $f = a$ 成立即可.

事实上, 若定义 a_r 为 $a_r(x) = r^d a(rx)$, $r > 0$, 则 $(a_r * \Phi_\varepsilon)(x) = r^d (a * \Phi_{\varepsilon r})(rx)$, 进而 $M(a_r)(x) = r^d M(a)(rx)$. 此外, 映射 $a \mapsto M(a)$ 显然与平移算子可交换. 因此为证明式 (2.42), 可以假设 a 是联系于单位球 (中心在原点) 的原子.

现在分两种情形考虑: $|x| \leq 2$ 时和 $|x| > 2$ 时. 对于第一种情形, 显然有 $M(a)(x) \leq c$, 因此 $\int_{|x| \leq 2} M(a)(x) dx \leq c'$. 对于第二种情形, 由 $\int a(y) dy = 0$ 可得

$$\begin{aligned} (a * \Phi_\varepsilon)(x) &= \varepsilon^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} a(y) \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) dy \\ &= \varepsilon^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} a(y) \left[\Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right] dy. \end{aligned}$$

然而由 $|x| \geq 2$ 和 $|y| \leq 1$ 可知, $|x-y| \geq |x|/2$. 进一步地, 由 $\Phi \in C^1$ 可得 $\left| \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right| \leq c|y|/\varepsilon \leq c/\varepsilon$. 又因为 Φ 有紧支撑, 所以存在正常数 A , 使得除了 $\left| \frac{x-y}{\varepsilon} \right| \leq A$ 之外, $(a * \Phi_\varepsilon)(x)$ 等于 0, 而这又蕴含着 $\varepsilon > |x|/(2A)$. 总而言之, 对于这些 x 有

$$\varepsilon^{-d} \left| \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right| \leq c\varepsilon^{-d-1} \leq c'|x|^{-d-1}.$$

因此 $\int_{|x| > 2} M(a)(x) dx \leq c$. 从而式 (2.42) 成立, 进而定理得证. $\square$

2.6.1 BMO 空间

与实 Hardy 空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 是 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 的替代品类似, $BMO(\mathbb{R}^d)$ 可自然地代替 $L^\infty(\mathbb{R}^d)$.

称 $\mathbb{R}^d$ 上的局部可积函数 f 是有界平均振动的 (简记为 BMO), 如果

$$\sup \frac{1}{m(B)} \int_B |f(x) - f_B| dx < \infty, \quad (2.43)$$

其中上确界取遍所有的球 B , 且 f_B 表示 f 在 B 上的平均值, 即

$$f_B = \frac{1}{m(B)} \int_B f(x) dx.$$

取式 (2.43) 的值为 BMO 空间的范数, 并记为 $\|f\|_{BMO}$.

我们先列出下述有关 BMO 函数空间的一些注记.

• 范数为零的元素是常值函数. 因此严格地说, BMO 中的元可看作是模掉常

数的函数等价类.

• 若用可能不同的常数 c_B 代替 f_B 使得式 (2.43) 仍然成立, 则 f 仍然在 BMO 空间中. 事实上, 如果对任意的 B 均有

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(x) - c_B| dx \leq A,$$

则必有 $|f_B - c_B| \leq A$, 因此 $\|f\|_{\text{BMO}} \leq 2A$. 此外, 也易证用方体族代替式 (2.43) 中的球可以得到同样的空间 (在等价范数意义下).

• 若 $f \in L^\infty$, 则 f 显然也属于 BMO. BMO 函数的一个典型例子是 $f(x) = \log|x|$. 与一般的 BMO 函数一样, 它属于每个 (局部的) L^q 空间, 其中 $q < \infty$. 该函数也说明了 BMO 和 L^∞ 的一个共有性质: 若 $f(x)$ 属于这两个空间中的一个, 则伸缩函数 $f(rx)$, $r > 0$ 也属于该空间, 并保持范数不变. (关于上述几个注记, 详见习题 23, 问题 3 和 4.)

• 实值 BMO 函数空间构成一个格, 即若 f 和 g 属于 BMO, 则 $\min(f, g)$ 和 $\max(f, g)$ 也是. 这是因为当 f 在 BMO 中时 $|f|$ 也在, 而这又可由 $\||f| - |f|_B| \leq |f - f_B|$ 得到. 然而即使 $f \in \text{BMO}$, 且 $|g| \leq |f|$, g 也不一定属于 BMO.

• 由上可知, 若 $f \in \text{BMO}$ 是实值的, 且 $f^{(k)}$ 是 f 的截断, 其定义为 $f^{(k)}(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| \leq k$ 时; $f^{(k)}(x) = k$, 当 $f(x) > k$ 时; 并且 $f^{(k)}(x) = -k$, 当 $f(x) < -k$ 时, 则 $\{f^{(k)}\}$ 是一列有界的 BMO 函数, 满足对任意的 k 均有 $|f^{(k)}| \leq |f|$, 且当 $k \rightarrow \infty$ 时, $f^{(k)} \rightarrow f$ a. e. x , 从而当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\|f^{(k)}\|_{\text{BMO}} \rightarrow \|f\|_{\text{BMO}}$.

若 f 是复值函数, 则可以对 f 的实部和虚部做上述讨论.

下面将证明 BMO 是 Hardy 空间 H_r^1 的对偶空间. 即对 H_r^1 上的每个连续线性泛函 ℓ , 都存在 BMO 中的某个元素 g 使得

$$\ell(f) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)g(x)dx, \quad f \in H_r^1. \quad (2.44)$$

在处理对偶式 (2.44) 时, 值得注意的是: 对一般的 $f \in H_r^1$ 和 $g \in \text{BMO}$, 该积分不一定收敛. 见习题 24. 因此我们不直接构造, 而是先将 ℓ 定义在 H_r^1 的一个稠密子空间上, 即原子的有限线性组合构成的子空间 H_0^1 . 注意到 H_0^1 中的每个元素本身都是某个原子的常数倍. 此外若 $f \in H_0^1$, 则此积分收敛, 并且由 $\int f dx = 0$ 可知 BMO 函数 g 的不确定性 (即可加常数) 将消失.

主要结论是:

定理 2.6.2 若 $g \in \text{BMO}$, 则 H_0^1 上由式 (2.44) 定义的线性泛函 ℓ 可以唯一延拓到 H_r^1 上, 并且

$$\|\ell\| \leq c \|g\|_{\text{BMO}}.$$

反之, 对于 H_r^1 上的每个有界线性泛函 ℓ , 都存在 $g \in \text{BMO}$ 使得式 (2.44) 成立, 并且

$$\|g\|_{\text{BMO}} \leq c' \|\ell\|.$$

其中 $\|\ell\|$ 表示 $\|\ell\|_{(H_r^1)^*}$, 即是 H_r^1 上线性泛函 ℓ 的范数.

证 首先, 设 $g \in \text{BMO}$ 是有界的. 对一般的 $f \in H_r^1$, 令 $f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k$ 是 f 的一个原子分解. 从而由该和式依 L^1 范数收敛可知 $\ell(f) = \sum \lambda_k \int a_k g$. 但是

$$\int a_k(x) g(x) dx = \int a_k(x) [g(x) - g_{B_k}] dx,$$

其中 a_k 的支撑在球 B_k 中. 然而 $|a_k(x)| \leq \frac{1}{m(B_k)}$, 因此

$$|\ell(f)| \leq \sum_k |\lambda_k| \frac{1}{m(B_k)} \int_{B_k} |g(x) - g_{B_k}| dx.$$

因此若考虑 f 所有可能的分解, 则由 g 的有界性可得

$$\left| \int f(x) g(x) dx \right| \leq \|f\|_{H_r^1} \|g\|_{\text{BMO}}.$$

其次, 若 $f \in H_0^1$ (特别地, f 有界) 和 g 是 BMO 中的一般元, 并令 $g^{(k)}$ 是 g 的截断函数 (如前所述), 则由上述讨论可知

$$\left| \int f(x) g^{(k)}(x) dx \right| \leq \|f\|_{H_r^1} \|g^{(k)}\|_{\text{BMO}}.$$

再由控制收敛定理且对 $k \rightarrow \infty$ 取极限可知, 只要 $f \in H_0^1$ 和 $g \in \text{BMO}$ 就有

$$|\ell(f)| = \left| \int f(x) g(x) dx \right| \leq c \|f\|_{H_r^1} \|g\|_{\text{BMO}}.$$

因此定理的第一部分结论成立.

为证反方向, 我们将验证给定的线性泛函 ℓ 在原子上的作用, 而此时考虑 p -原子 ($p=2$) 比较方便.

为此, 固定球 B , 并考虑 B 上的 L^2 空间 L_B^2 且其范数为

$$\|f\|_{L_B^2} = \left(\int_B |f(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

再令 $L_{B,0}^2$ 是使得 $\int f(x) dx = 0$ 的 $f \in L_B^2$ 全体组成的子空间. 注意到 $L_{B,0}^2$ 的球 $\{f \in L_{B,0}^2 : \|f\|_{L_{B,0}^2} \leq m(B)^{-1/2}\}$ 实际上就是联系于 B 的 2-原子全体.

假设线性泛函 ℓ 是规范化的, 即其范数小于或等于 1. 则对于 $f \in L_{B,0}^2$, 由推论 2.5.3 中式 (2.38) 可知 $|\ell(f)| \leq \|f\|_{H_r^1} \leq cm(B)^{1/2} \|f\|_{L_{B,0}^2}$. 因此对 $L_{B,0}^2$ 运用 Riesz 表示定理 (或者 L^2 空间的自共轭性) 可知, 存在 $g^B \in L_{B,0}^2$, 使得对任意的 $f \in L_{B,0}^2$ 有 $\ell(f) = \int f g^B dx$. 此外, 由已证的不等式 $\|\ell\|_{L_{B,0}^2} \leq cm(B)^{1/2}$ 可知 $\|g^B\|_{L_{B,0}^2} \leq cm(B)^{1/2}$. 因此对每个球 B , 我们得到定义在 B 上的函数 g^B . 我们想要的是一个函数 g , 使得对每个 B , g 和 g^B 在 B 上相差一个常数. 为了构造

这样的函数 g , 注意到若 $B_1 \subset B_2$, 则 $g^{B_1} - g^{B_2}$ 在 B_1 上是一个常数, 这是因为 g^{B_1} 和 g^{B_2} 给出了 $L^2_{B_1,0}$ 上同样的线性泛函. 现在用 $\tilde{g}^B = g^B + c_B$ 代替 g^B , 其中常数 c_B 使得 $\int_{|x| \leq 1} \tilde{g}^B dx = 0$. 因此当 $B_1 \subset B_2$ 时, 在 B_1 上有 $\tilde{g}^{B_1} = \tilde{g}^{B_2}$. 从而可以在 $\mathbb{R}^d$ 上明确地定义 g 为 $g(x) = \tilde{g}^B(x)$, 其中 $x \in B$, B 是任意球. 故

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |g(x) - c_B| dx \leq m(B)^{-1/2} \|\tilde{g}^B - c_B\|_{L^2_B} \leq m(B)^{-1/2} \|g^B\|_{L^2_{B,0}} \leq c.$$

因此 $g \in \text{BMO}$, 且 $\|g\|_{\text{BMO}} \leq c$. 因为该表示对 $f \in L^2_{B,0}$ 和所有 B 都成立, 所以它对稠密子空间 H^1_0 也成立. 因此定理得证. $\square$

2.7 习题

1. 证明: 若下述不等式成立

$$\|\{a_n\}\|_{L^q} \leq A \|f\|_{L^p}, \forall f \in L^p,$$

其中 $a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$, 则必有 $1/p + 1/q \leq 1$.

[提示: 令 $D_N(\theta) = \sum_{|n| \leq N} e^{in\theta}$ 为 Dirichlet 核. 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|D_N\|_{L^p} \approx N^{1-1/p}$ ($p > 1$); $\|D_N\|_{L^1} \approx \log N$.]

2. 下述结论是 Hausdorff-Young 不等式的简单推广.

(a) 设 $\{\varphi_n\}$ 是 $L^2(X, \mu)$ 中的规范正交序列. 并设对任意的 n 和 $x \in X$ 有 $|\varphi_n(x)| \leq M$. 若 $a_n = \int f \overline{\varphi_n} d\mu$, 试证 $\|a_n\|_{L^q} \leq M^{(2/p)-1} \|f\|_{L^p(X)}$, 其中 $1 \leq p \leq 2, 1/p + 1/q = 1$.

(b) 设 $f \in L^p$ 定义在环 $\mathbb{T}^d$ 上, 并设 $a_n = \int_{\mathbb{T}^d} f(x) e^{-2\pi i n \cdot x} dx, n \in \mathbb{Z}^d$. 试证: $\|\{a_n\}\|_{L^q(\mathbb{Z}^d)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{T}^d)}$, 其中 $1/q \leq 1 - 1/p$.

3. 证明: 不等式 $\|\hat{f}\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \leq A \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$ (对所有简单函数 f) 成立当且仅当 $1/p + 1/q = 1$.

[提示: 令 $f_r(x) = f(rx), r > 0$, 则 $\hat{f}_r(\xi) = \hat{f}(\xi/r) r^{-d}$.]

4. 证明: 前一习题中不等式成立的另一个必要条件是 $p \leq 2$. 即

$$\int_{|\xi| \leq 1} |\hat{f}(\xi)| d\xi \leq A \|f\|_{L^p}$$

成立蕴含着 $p \leq 2$.

[提示: 令 $f^s(x) = s^{-d/2} e^{-\pi|x|^2/s}, s = \sigma + it, \sigma > 0$. 则 $(\hat{f}^s)(\xi) = e^{-\pi s|\xi|^2}$. 注意到当 $\sigma = 1$ 时 $\|f^s\|_{L^p} \leq c t^{d(1/p-1/2)}$, 再令 $t \rightarrow \infty$ 即可.]

5. 设 ψ 是带形区域 $0 < \text{Re}(z) < 1$ 到上半平面的共形映射, 其定义为 $\psi(z) = e^{i\pi z}$. 证明: $\Phi(z) = e^{-i\psi(z)}$ 在带形区域的闭包上是连续的, 且在边界线上 $|\Phi(z)| = 1$, 但是 $\Phi(z)$ 在带形区域上无界.

6. 将 Riesz 凸性定理 (见 2.2 节) 推广至第 1 章习题 18 中讨论的 $L^{p,r}$ 空间上. 设 T 是映简单函数到局部可积函数的线性算子, 并设

$$\|T(f)\|_{L^{q_0,r_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0,r_0}}, \quad \|T(f)\|_{L^{q_1,r_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1,r_1}}$$

对简单函数 f 成立. 证明: $\|T(f)\|_{L^{q,\theta}} \leq M_\theta \|f\|_{L^{p,r}}$, 其中 $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$,

$$\frac{1}{r} = \frac{1-\theta}{r_0} + \frac{\theta}{r_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}, \quad \frac{1}{s} = \frac{1-\theta}{s_0} + \frac{\theta}{s_1}, \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

[提示: 设 f 和 g 是简单函数, 且 $\|f\|_{L^{p,r}} \leq 1$, $\|f\|_{L^{q',s'}} \leq 1$. 定义

$$f_z = |f(x,t)|^{p\alpha(z)} \frac{f(x,t)}{|f(x,t)|} \|f(\cdot, t)\|_{L^p(dx)}^{r\beta(z)-p\alpha(z)},$$

其中 $\alpha(z) = \frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1}$, $\beta(z) = \frac{1-z}{r_0} + \frac{z}{r_1}$. 注意到当 $z = \theta$ 时, $f_z = f$. 此外

$$\|f_{1+it}\|_{L^{p_1,r_1}} \leq 1, \quad \|f_{0+it}\|_{L^{p_0,r_0}} \leq 1.$$

类似地定义 g_z , 并考虑 $\int T(f_z)g_z dx dt$.]

7. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上有紧支撑的有界函数. 证明: $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $\int f dx = 0$.

[提示: 若 $a = \int f dx$, 则当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $H(f)(x) = \frac{a}{\pi x} + O(1/x^2)$.]

8. 设 T 是映实值 L^p 函数空间到自身的一个有界线性算子, 且

$$\|T(f)\|_{L^p} \leq M \|f\|_{L^p}.$$

(a) 设 T' 是 T 在复值函数上的延拓 $T'(f_1 + if_2) = T(f_1) + iT(f_2)$. 证明: T 的范数与 T' 有相同的上界, 即 $\|T'(f)\|_{L^p} \leq M \|f\|_{L^p}$.

(b) 更一般地, 对任意的 N , 有

$$\left\| \left(\sum_{j=1}^N |T(f_j)|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p} \leq M \left\| \left(\sum_{j=1}^N |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p}.$$

[提示: (b) 令 ξ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个单位向量, 并令 $F_\xi = \sum_{j=1}^N \xi_j f_j$, $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_N\}$.

则 $\int |(TF_\xi)(x)|^p \leq M^p \int |F_\xi(x)|^p$. 再对该不等式在单位球面上关于 ξ 积分.]

9. 证明: 在上半平面 $\mathbb{R}_+^2 = \{z: x+iy, y>0\}$ 上的下述两类调和函数 u 相同.

(a) 调和函数 u 在闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上连续, 并在无穷远处趋于 0 (即当 $|x|+y \rightarrow \infty$ 时, $u(x,y) \rightarrow 0$).

(b) 函数 u 可表示为 $u(x,y) = (f * \mathcal{P}_y)(x)$, 其中 $\mathcal{P}_y(x)$ 是 Poisson 核 $\frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2+y^2}$, 并且 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 在无穷远处趋于 0 (即当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$).

[提示: 为证(a) $\Rightarrow$ (b), 令 $f(x)=u(x,0)$. 则 $\mathcal{D}(x,y)=u(x,y)-(f*\mathcal{P}_y)(x)$ 在 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是调和的, 在无穷远处趋于零, 且 $\mathcal{D}(x,0)=0$. 因此根据最大模原理可得 $\mathcal{D}(x,y)=0$.]

10. 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$. 证明:

(a) $\|f*\mathcal{P}_y\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^p}, 1 \leq p \leq \infty$;

(b) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $f*\mathcal{P}_y \rightarrow f, 1 \leq p < \infty$.

11. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}), 1 < p < \infty$. 证明:

(a) $f*\mathcal{Q}_y = H(f)*\mathcal{P}_y$, 其中 $H, \mathcal{P}_y$ 和 $\mathcal{Q}_y$ 分别是 Hilbert 变换, Poisson 核和共轭 Poisson 核;

(b) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $f*\mathcal{Q}_y \rightarrow H(f)$;

(c) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $H_\varepsilon(f) \rightarrow H(f)$.

[提示: 先证明 (a) 对 $f \in L^2$ 成立. 注意到 (a) 中等式两边的 Fourier 变换都等于 $\hat{f}(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{\xi} e^{-2\pi|\xi|y}$.]

12. 在 $\mathbb{R}^d$ 中, 当 $|x| \leq 1/2$ 时, 设 $f(x) = |x|^{-d} (\log 1/|x|)^{-1-\delta}$; 其余处 $f(x)=0$. 证明: 当 $|x| \leq 1/2$ 时, $f^*(x) \geq c|x|^{-d} (\log 1/|x|)^{-\delta}$. 因此对于 $0 < \delta \leq 1, f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 但是 $f^*(x)$ 在单位球上不可积.

13. 证明: 关于分布函数的基本不等式 (2.28) 对于极大函数在本质上是反向的, 即存在常数 A 使得

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \geq (A/\alpha) \int_{|f(x)| > \alpha} |f(x)| dx.$$

[提示: 把 $E_\alpha = \{x: f^*(x) > \alpha\}$ 写成 $\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$, 其中 Q_j 是满足式 (2.37) 的闭方体, $\Omega = E_\alpha$. 对每个 Q_j , 令 B_j 是使得 $Q_j \subset B_j$, 且 $\overline{B_j}$ 与 E_α^c 相交的最小的球. 首先 $m(B_j) \leq cm(Q_j)$, 则 $\frac{1}{m(B_j)} \int_{B_j} |f| dx \leq \alpha$. 因此 $m(Q_j) \geq \frac{c^{-1}}{\alpha} \int_{B_j} |f(x)| dx \geq \frac{c^{-1}}{\alpha} \int_{Q_j} |f(x)| dx$. 再对 j 求和, 并使用事实 $\{x: |f(x)| > \alpha\} \subset \{x: f^*(x) > \alpha\}$.]

14. 使用式 (2.28) 以及前一习题推导下述重要结论. 设函数 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积, 并设球 B_1 和 B_2 满足 $\overline{B_1} \subset B_2$. 证明:

(a) 若 $|f| \log(1+|f|)$ 在 B_2 上可积, 则 f^* 在 B_1 上可积;

(b) 反之, 若 f^* 在 B_1 上可积, 则 $|f| \log(1+|f|)$ 在 B_1 上也可积.

[提示: 在 $\alpha \geq 1$ 上, 对式 (2.28) 以及前一习题中的不等式关于 α 积分.]

15. 考虑存在 $A > 0$ 使得对任意的 $\alpha > 0$ 都有 $m(\{x: |f(x)| > \alpha\}) \leq \frac{A}{\alpha}$ 的所有

函数 f 组成的弱型空间. 并在该空间上定义 f 的范数为使得上述不等式成立的最小的 A , 记为 $\mathcal{N}(f)$. 证明:

(a) $\mathcal{N}$ 不是真正的范数; 此外在此空间上不存在范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|f\|$ 等价于 $\mathcal{N}(f)$;

(b) 此空间上没有非平凡的有界线性泛函.

[提示: 在 $\mathbb{R}$ 上, 对于函数 $f(x) = 1/|x|$ 有 $\mathcal{N}(f) = 2$. 但是若记 $f_N(x) = \frac{1}{N}[f(x+1) + f(x+2) + \cdots + f(x+N)]$, 则 $\mathcal{N}(f_N) \geq c \log N$.]

16. 证明: 空间 H_r^1 是完备的. 设 $\{f_n\}$ 是 H_r^1 中的 Cauchy 列. 则 $\{f_n\}$ 也是 L^1 中的 Cauchy 列, 从而存在 L^1 函数 f 使得在 L^1 范数下 $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. 进而存在适当的子序列 $\{n_k\}$, 使得 $f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$.

17. 设当 $0 < x \leq 1/2$ 时 $f(x) = 1/(x(\log x)^2)$; 当 $x > 1/2$ 时 $f(x) = 0$; 且当 $x < 0$ 时, 取 $f(x) = -f(-x)$. 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 且 $\int f = 0$, 因此 f 是某个 1-原子 (见 2.5.2 节) 的常数倍.

证明: 当 $|x| \leq 1/2$ 时, $M(f) \geq c/(|x| \log |x|)$, 因此 $M(f) \notin L^1$, 再根据定理 2.6.1 可得 $f \notin H_r^1$.

18. 证明: 存在 $c > 1$ 使得每个函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 均可写成 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k(x)$, 且 $\sum |\lambda_k| \leq c \|f\|_{L^1}$, 其中 a_k 是“伪”原子: a_k 的支撑在球 B_k 中; 对任意的 x 有 $|a_k(x)| \leq 1/m(B_k)$; 但是 a_k 不一定满足消失条件 $\int a_k(x) dx = 0$.

[提示: 设 $f_n = E_n(f)$, 即 f_n 是 f 在 n 级二进方体生成的代数上的条件期望. 则 $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$. 选取 $\{n_k\}$ 使得 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^1} < 1/2^k$, 从而 $f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$.]

19. 下述结论在两种不同意义下说明了 H_r^1 接近于 L^1 .

(a) 设 $f_0(x)$ 是 $(0, \infty)$ 上的一个单调递减的正函数, 并在 $(0, \infty)$ 上可积. 证明: 存在函数 $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 使得 $|f(x)| \geq f_0(|x|)$.

(b) 然而, 若 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 且 f 在某个开集上是正的, 则 f 在此开集上比一般可积函数“小”. 即证明: 若 $f \in H_r^1$, 且在球 B_1 上 $f \geq 0$, 则 $f \log(1+f)$ 在任意真子球 $B_0 \subset B_1$ 上一定可积.

[提示: (a) 取 $f(x) = \text{sign}(x) f_0(|x|)$, 并考虑 f 的原子分解. (b) 运用习题 14 和定理 2.6.1 (其中 Φ 是正的).]

20. 对于 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 我们知道它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 有界, 并且当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时,

$\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ (Riemann-Lebesgue 引理), 但是对于 $\hat{f}$ 有“多小”, 没有更好的结论. (关于 Fourier 级数的类似结论, 见《实分析》第 3 章). 尽管如此, 证明: 对于 $f \in H_r^1$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{f}(\xi)| \frac{d\xi}{|\xi|^d} \leq A \|f\|_{H_r^1}.$$

[提示: 考虑原子.]

21. 证明: 若 $|f(x)| \leq A(1+|x|)^{-d-1}$, 且 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = 0$, 则 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$.

[提示: 虽然这是基本的, 但仍然需要一点技巧来证明. 将 f 写成 $f = \sum_{k=0}^{\infty} f_k$, 其中 $f_0(x) = f(x)$, 当 $|x| \leq 1$ 时; 其他为 0, 并且 $f_k(x) = f(x)$, 当 $2^{k-1} < |x| \leq 2^k$ 时; 其他为 0, $k \geq 1$. 令 $c_k = \int f_k dx$, $s_k = \sum_{j \geq k} c_j$, 则 $s_0 = 0$. 取一个支撑在 $|x| \leq 1$ 中的函数 η , 且 $\int \eta(x) dx = 1$. 从而 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (f_k - c_k \eta_k) + \sum_{k=0}^{\infty} c_k \eta_k$, 其中, $\eta_k(x) = 2^{-kd} \eta(2^{-k}x)$ 且 $\int \eta_k = 1$. 第一个和式显然是支撑在球 $|x| \leq 2^k$ 中的原子 (量级为 $O(2^{-k})$) 的常数倍的和. 第二个和式可写成 $\sum_{k=1}^{\infty} s_k (\eta_k - \eta_{k-1})$.]

22. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上支撑在 $|x| \leq 1/2$ 中的原子 $f(x) = \text{sign}(x)$. 定义 f 的极大函数 f_0^* 为

$$f_0^*(x) = \sup_{\epsilon > 0} |(f * \chi_\epsilon)(x)|,$$

其中 χ 是 $|x| \leq 1/2$ 的特征函数, 且 $\chi_\epsilon(x) = \epsilon^{-1} \chi(x/\epsilon)$.

证明: 当 $|x| \geq 1/2$ 时 $|f_0^*(x)| \geq 1/(2|x|)$, 因此 $f_0^* \notin L^1$. 从而由 χ 定义的极大函数 f_0^* 不能被用来描述实 Hardy 空间 H_r^1 .

23. 考虑 BMO 函数, 证明:

(a) $\log|x| \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$;

(b) 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \log x$; 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 0$, 则 $f \notin \text{BMO}(\mathbb{R})$;

(c) 若 $\delta \geq 0$, 则 $(\log|x|)^\delta \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $\delta \leq 1$.

[提示: 对于 $f(x) = \log|x|$, 注意到 $f(rx) = f(x) + c_r$, 所以在验证条件 (2.43) 时, 可以假设球 B 的半径为 1. (b) 在以原点为中心的小区间上考虑 f .]

24. 用习题 19(a) 和习题 23 构造 $f \in H_r^1$ 和 $g \in \text{BMO}$ 使得 $|f(x)g(x)|$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上不可积.

2.8 问题

1. 较之于 L^1 , H_r^1 的另一个益处是其单位球具有弱紧性. 其证明过程如下. 设 $\{f_n\}$ 是 H_r^1 中的一个序列, 且 $\|f_n\|_{H_r^1} \leq A$. 则存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 以及 $f \in H_r^1$ 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 对每个有紧支撑的连续函数 φ 均有

$$\int f_{n_k}(x) \varphi(x) dx \rightarrow \int f(x) \varphi(x) dx.$$

这可以与前一章中习题 12 和习题 13 所描述的 L^1 不具有弱紧性进行比较.

[提示: 由前一章中问题 4(c) 可知, 存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 和有限测度 μ 使得在弱 * 意义下有 $f_{n_k} \rightarrow \mu$. 再使用事实: 若存在 φ 使得 $\sup_{\epsilon > 0} |\mu * \varphi_\epsilon| \in L^1$, 则 μ 是绝对连续的.]

2. 设 H^p 是 2.5 节中定义的复 Hardy 空间. 对于 $1 < p < \infty$, 证明:

(a) 若 $F \in H^p$, 则 $\lim_{y \rightarrow 0} F(x+iy) = F_0(x)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 范数下存在;

(b) $\|F\|_{H^p} = \|F_0\|_{L^p}$;

(c) $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 是 $L^p(\mathbb{R})$ 中的实函数, 且 $\|F_0\|_{L^p} \approx \|f\|_{L^p}$. 进一步地, 每个 F_0 (因此 F) 都由这种方式产生. 这就给出了 H^p 与 (实) L^p 的一个线性同构, 且有等价的范数.

[提示: 证明思路如下. 对每个 $y_1 > 0$, 记 $F_{y_1}(z) = F(z+iy_1)$, $F_{y_1}^\epsilon(z) = F_{y_1}(z)/(1-i\epsilon z)$, $\epsilon > 0$. 则 F_{y_1} 在 $\mathbb{R}_+^2$ 上有界 (见《实分析》第 5 章第 2 节). 因此根据习题 9 可知, $F_{y_1}^\epsilon(z) = (F_{y_1}^\epsilon * \mathcal{P}_y)(x)$. 从而由 L^p 中单位球的弱紧性 (见第 1 章习题 12) 可知, 存在 $F_0 \in L^p$ 使得当 ϵ 和 $y_1 \rightarrow 0$ 时, $F_{y_1}^\epsilon(x)$ 弱收敛于 $F_0(x)$. 注意, 上述讨论对于 $p=1$ 不成立. 结论 (c) 在本质上是对 $1 < p < \infty$ 的 Hilbert 变换有界性的重述.]

3. 设 P 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一非零的 k 次多项式. 证明: $f = \log|P(x)|$ 属于 BMO, 且 $\|f\|_{\text{BMO}} \leq c_k$, 其中 c_k 仅与多项式的次数 k 有关.

[提示: 先证该结论对 $d=1$ 成立. 然后对维数用归纳法, 并按下述关于 $\mathbb{R}^2$ 上的讨论一样证明. 设 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y)$ 对每个 y , 都是关于 x 的 $\text{BMO}(\mathbb{R})$ 函数, 而且关于 y 是一致的. 并且该假设在互换 x 和 y 的位置后也成立. 则 $f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^2)$.]

4. 证明: 对每个 $f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$ 有下述 John-Nirenberg 不等式

(a) 对每个 $q < \infty$, 存在上界 b_q 使得

$$\sup_B \frac{1}{m(B)} \int_B |f - f_B|^q dx \leq b_q^q \|f\|_{\text{BMO}}^q.$$

(b) 存在正常数 μ 和 A , 使得

$$\sup_B \frac{1}{m(B)} \int_B e^{\mu|f-f_B|} dx \leq A, \quad \text{当 } \|f\|_{\text{BMO}} \leq 1 \text{ 时.}$$

[提示: (a) 考虑 f 对 p -原子的作用, 其中 p 是 q 的共轭数. (b) 运用当 $p \rightarrow 1$ 时, 有 $c_p = O(1/(p-1))$ (见式(2.38)) 推导当 $q \rightarrow \infty$ 时 $b_q = O(q)$. 并注意到

$$e^u = \sum_{q=0}^{\infty} \frac{u^q}{q!}.]$$

5. 有界函数的 Hilbert 变换属于 BMO. 用下述两种不同方法证明.

(a) 直接法: 假设 f 有界 (属于某个 L^p , $1 \leq p < \infty$), 则 $H(f) \in \text{BMO}$, 且

$$\|H(f)\|_{\text{BMO}} \leq A \|f\|_{L^\infty},$$

其中 A 与 f 的 L^p 范数无关.

(b) 对偶法: 运用定理 2.5.4.

[提示: (a) 固定任意球 B , 并令 B_1 是它的两倍. 分别考虑 $f\chi_{B_1}$ 和 $f\chi_{B_1^c}$.]

6. * 下述是 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 的极大函数刻画. 设 Φ 属于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$, 且

$$\int \Phi(x) dx \neq 0. \quad \text{对于 } f \in L^1, \text{ 令 } M(f)(x) = \sup_{t>0} |(f * \Phi_t)(x)|, \text{ 证明:}$$

(a) $f \in H_r^1$ 当且仅当 $M(f) \in L^1$.

(b) 条件 $\Phi \in \mathcal{S}$ 可以放宽为

$$|\partial_x^\alpha \Phi(x)| \leq c_\alpha (1 + |x|)^{-d-1-|\alpha|}.$$

(c) 考虑两个有趣的例子. 首先, $\Phi_{t^{1/2}}(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}$; 此时 $u(x, t) = (f * \Phi_{t^{1/2}})(x)$ 是热方程 $\Delta_x u = \partial_t u$, 初值为 $u(x, 0) = f(x)$ 的解. 其次,

$$\Phi_t(x) = \frac{c_d t}{(t^2 + |x|^2)^{\frac{d+1}{2}}}, \quad \text{其中 } c_d = \Gamma\left(\frac{d+1}{2}\right) / \pi^{\frac{d+1}{2}} \text{ 使得 } u(x, t) = (f * \Phi_t)(x) \text{ 是}$$

Laplace 方程 $\Delta_x u + \partial_t^2 u = 0$, 初值为 $u(x, 0) = f(x)$ 的解. (其中 Γ 表示 Gamma 函数.)

7. * 考虑 H^p ($p=1$). 问题 2 中的结论 (a) 和 (b) 对 $p=1$ 也成立, 但是其证明不同. (c) 的类似结论如下: $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 属于实 Hardy 空间 H_r^1 . 此外 $\|F_0\|_{L^1} \approx \|f\|_{H_r^1}$. 因此 $f \in H_r^1$ 的一个充要条件是 f 和 $H(f)$ 都属于 L^1 .

先证明每个 $F \in H^1$ 均可写成 $F = F_1 \cdot F_2$, 其中 $F_j \in H^2$ 且 $\|F_j\|_{H^2}^2 = \|F\|_{H^1}$, 再由 H^2 上的相关结论即可证明 (a) 和 (b).

8. * 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$. 则可以在弱情形下定义 $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$, 即存在 $g \in L^1(\mathbb{R})$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}} g\varphi dx = \int_{\mathbb{R}} fH(\varphi) dx, \quad \text{对任意的 Schwartz 函数 } \varphi.$$

此时称 $g = H(f)$ 在弱情形下成立.

由问题 7* 可知, $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 且在弱情形下取得的

$H(f)$ 也属于 $L^1(\mathbb{R})$.

9. * 假设 $\{f_n\}$ 是 H_r^1 中的一列函数, 满足对任意的 n 有 $\|f_n\|_{H_r^1} \leq M < \infty$. 设 f_n 几乎处处收敛于 f . 证明:

(a) $f \in H_r^1$;

(b) 对所有有紧支撑的连续函数 g , 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\int f_n g \rightarrow \int f g$.

对于 $L^p (p > 1)$ 有相应的结论成立, 但是 $p = 1$ 时不成立. 见第1章习题14.

10. * 下述结论说明了 H_r^1 在补偿列紧理论中的应用.

设 $A = (A_1, \dots, A_d)$ 和 $B = (B_1, \dots, B_d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的向量场, 且对任意的 i 有 $A_i, B_i \in L^2(\mathbb{R}^d)$. A 的散度定义为

$$\operatorname{div}(A) = \sum_{k=1}^d \frac{\partial A_k}{\partial x_k};$$

B 的旋度是 $d \times d$ 矩阵, 其 ij -元素为

$$(\operatorname{curl}(B))_{ij} = \frac{\partial B_i}{\partial x_j} - \frac{\partial B_j}{\partial x_i},$$

(这里的导数是下一章中讨论的广义导数.) 若 $\operatorname{div}(A) = 0$ 且 $\operatorname{curl}(B) = 0$, 则

$\sum_{k=1}^d A_k B_k \in H_r^1$. 这与一般情形下的结论不同: 若 $f, g \in L^2$, 则仅有 $fg \in L^1$.